
TOÁN CAO CẤP 1

Đại số tuyến tính — Năm nhất đại học

Giáo án lý thuyết – Cơ bản đến nâng cao

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

Lời nói đầu	5
1 Mở đầu: Tại sao học Đại số tuyến tính?	6
1.1 Ba câu chuyện làm động cơ	6
1.2 Bản đồ học tập của tài liệu này	6
2 Phần I – Vectơ và không gian $\mathbb{R}^n$	8
2.1 Vectơ là gì? Hai góc nhìn	8
2.2 Hai phép toán cơ bản – cộng và nhân vô hướng	9
2.3 Tổ hợp tuyến tính: khái niệm cốt lõi	10
2.4 Không gian sinh	11
2.5 Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính	12
2.6 Cơ sở và số chiều của $\mathbb{R}^n$	14
3 Phần II – Ma trận: Ngôn ngữ của Đại số tuyến tính	16
3.1 Ma trận là gì? Ba góc nhìn	16
3.2 Cộng ma trận và nhân vô hướng	17
3.3 Phép nhân ma trận – linh hồn của DSTT	18
3.4 Tích Hadamard (tích từng ô)	20
3.5 Ma trận chuyển vị	20
3.6 Ma trận đối xứng, phản đối xứng, trực giao	21
3.7 Đa thức ma trận	22
4 Phần III – Hệ phương trình tuyến tính	25
4.1 Đóng gói hệ phương trình thành $Ax = b$	25
4.2 Ba phép biến đổi sơ cấp – chìa khoá khử Gauss	26
4.3 Dạng bậc thang (REF) và bậc thang rút gọn (RREF)	26
4.4 Khử Gauss và Gauss-Jordan	27
4.5 Định lý Kronecker-Capelli – Khi nào có nghiệm?	28
4.6 Cấu trúc nghiệm tổng quát	29
4.7 Ba cách tìm nghiệm sau khi có RREF	30
4.8 Hệ Cramer (hệ vuông và khả nghịch)	31
4.9 Hệ thuần nhất $Ax = 0$	31
4.10 Số nghiệm: tổng kết	32
5 Phần IV – Hạng và Định thức	33
5.1 Hạng của ma trận	33
5.2 Định thức – đo thể tích có dấu	34
5.3 Tính chất định thức	35
5.4 Ma trận nghịch đảo	37
6 Phần V – Không gian vectơ trừu tượng	39
6.1 Tổng quát hoá $\mathbb{R}^n$	39
6.2 Không gian con	40
6.3 Tổ hợp tuyến tính, không gian sinh, DLTT, cơ sở – phiên bản trừu tượng	41
6.4 Cơ sở, số chiều, tọa độ	41
6.5 Ma trận của một hệ vectơ và ma trận cơ sở	43
6.6 Bài toán đổi cơ sở	44

7	Phần VI – Bốn không gian cơ bản gắn với ma trận	47
7.1	Định nghĩa bốn không gian	47
7.2	Định lý cơ bản về số chiều	48
7.3	Cách tìm cơ sở cho mỗi không gian	48
7.4	Tóm tắt trong bức tranh lớn	50
8	Phần VII – Ánh xạ tuyến tính	51
8.1	Định nghĩa và ví dụ cơ bản	51
8.2	Các loại ánh xạ (đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu)	52
8.3	Hạt nhân và Ảnh	53
8.4	Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính	54
8.5	Đổi cơ sở của ma trận biểu diễn	55
8.6	Hai ma trận tương đương và đồng dạng	56
9	Phần VIII – Tích vô hướng, chuẩn, trực giao	58
9.1	Tích vô hướng – đo độ dài và góc	58
9.2	Chuẩn (Norm)	59
9.3	Độ dài và khoảng cách	60
9.4	Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và góc	60
9.5	Trực giao, hệ trực giao và trực chuẩn	61
9.6	Phần bù trực giao	61
9.7	Tích vô hướng trên không gian hàm (L^2)	62
9.8	Quá trình Gram-Schmidt	62
9.9	Ma trận quay và nhóm $O(n)$, $SO(n)$	63
9.10	Hình chiếu trực giao lên không gian con	64
9.11	Nghiệm bình phương nhỏ nhất	65
10	Phần IX – Trị riêng, Vectơ riêng và Chéo hoá	67
10.1	Định nghĩa và ý nghĩa hình học	67
10.2	Phương trình đặc trưng	68
10.3	Quy trình tìm trị riêng và vectơ riêng	69
10.4	Chéo hoá ma trận	69
10.5	Vết của ma trận	71
11	Phần X – Dạng toàn phương và ma trận xác định dấu	73
11.1	Dạng toàn phương – Hàm bậc hai nhiều biến	73
11.2	Đổi cơ sở cho dạng toàn phương (hợp đồng ma trận)	74
11.3	Xác định dấu	75
11.4	Phân rã Cholesky	77
11.5	Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc	78
11.6	Dạng song tuyến tính	80
11.7	Đường bậc hai trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$	80
11.8	Mặt bậc hai trong không gian $\mathbb{R}^3$	82
12	Phần XI – Nâng cao	85
12.1	Ma trận Hermitian và phép liên hợp	85
12.2	Tích chéo trong $\mathbb{R}^3$	86
12.3	Không gian Affine	87
12.4	Phân rã giá trị kỳ dị (SVD) và xấp xỉ ma trận	88

Lời kết

90

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Bạn đang cầm trên tay một giáo án *học và dạy* Đại số tuyến tính cho năm nhất đại học, chứ không phải một bản tóm tắt công thức. Triết lý biên soạn:

1. **Mỗi khái niệm sinh ra để giải quyết một vấn đề.** Trước khi cho định nghĩa, ta luôn đặt câu hỏi *tại sao* cần nó. Các ô **Động cơ học** đóng vai trò này.
2. **Hình học trước, đại số sau.** Đại số tuyến tính bản chất là môn học về vectơ, đường thẳng, mặt phẳng và phép biến đổi không gian. Hầu hết khái niệm có thể "vẽ ra" trong $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$ trước khi tổng quát hóa.
3. **Ví dụ tăng dần.** Mỗi khái niệm có ít nhất một ví dụ dễ (hiểu định nghĩa), một ví dụ vừa (vận dụng), và khi có thể, một phần ví dụ (hiểu ranh giới).
4. **Trật tự sự phạm hiện đại.** Ta đi theo trật tự: Vectơ $\rightarrow$ Tổ hợp tuyến tính $\rightarrow$ Ma trận $\rightarrow$ Hệ phương trình $\rightarrow$ Định thức $\rightarrow$ Không gian vectơ trừu tượng $\rightarrow$ Ánh xạ tuyến tính $\rightarrow$ Tích vô hướng $\rightarrow$ Trị riêng $\rightarrow$ Nâng cao. Đây là trật tự khác với giáo trình truyền thống "Ma trận trước, vectơ sau", nhưng dễ hiểu hơn nhiều.
5. **Mỗi chương có tổng kết.** Cuối mỗi chương có ô **Tổng kết** liệt kê những kết quả phải nhớ và kết nối với chương sau.

Cách đọc tài liệu:

- Đọc *Động cơ học* trước *Định nghĩa*, rồi *Ví dụ*, rồi *Ý nghĩa*. Không nhảy cóc.
- Tự làm lại tất cả ví dụ *trước khi* xem lời giải.
- Nếu thấy phần nào nặng, hãy đọc *Tổng kết chương* trước rồi quay ngược lại.

1 Mở đầu: Tại sao học Đại số tuyến tính?

1.1 Ba câu chuyện làm động cơ

Động cơ học – Ba câu hỏi thực tế

Câu chuyện 1 – Trộn cà phê. Một cửa hàng có 2 loại cà phê: A giá 80 nghìn/kg và B giá 120 nghìn/kg. Họ muốn trộn được hỗn hợp 10 kg, giá thành 100 nghìn/kg. Hỏi cần bao nhiêu kg mỗi loại?

Đây là hệ *hai phương trình hai ẩn*: $x + y = 10$, $80x + 120y = 1000$. Một bài toán giải được bằng tay. Nhưng nếu cửa hàng có 10 loại cà phê và 5 ràng buộc (giá, độ chua, độ đắng, caffeine, độ ẩm)? Ta cần một *ngôn ngữ thống nhất* để xử lý hệ tuyến tính bất kỳ. Đó là **ma trận** và **khử Gauss**.

Câu chuyện 2 – Quay ảnh. Khi bạn xoay một ảnh trong Photoshop 90° ngược chiều kim đồng hồ, máy tính phải tính tọa độ mới của *từng pixel*. Ảnh 1920×1080 có hơn 2 triệu pixel. Làm sao tính nhanh? Câu trả lời: *phép quay là một ánh xạ tuyến tính*, và mọi ánh xạ tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$ đều biểu diễn bằng một *ma trận* 2×2 . Tính cho 2 triệu pixel chính là 2 triệu phép nhân ma trận, GPU làm song song trong vài mili giây.

Câu chuyện 3 – Google PageRank. Google xếp hạng hàng tỉ trang web bằng cách giải phương trình $Ax = x$ với A là ma trận khổng lồ. Lời giải x là *vector riêng* ứng với *trị riêng* $\lambda = 1$ của A . Nguyên lý chéo hoá ma trận khiến PageRank chạy được.

Ba câu chuyện trên cho thấy DSTT là ngôn ngữ chung của *khoa học dữ liệu, đồ họa máy tính, kỹ thuật và kinh tế*. Hầu hết các bài toán "nhiều biến" trong thực tế đều quy về dạng tuyến tính ở dạng cơ bản nhất.

1.2 Bản đồ học tập của tài liệu này

Ý nghĩa & Trực giác

Ta sẽ đi theo một câu chuyện duy nhất, mỗi chương xây trên chương trước:

- I. **Vector** là phần tử cơ bản (mũi tên / danh sách số). Học cộng, nhân vô hướng, tổ hợp tuyến tính.
- II. Nhiều vector ghép lại thành **ma trận**. Phép nhân ma trận là cách tổ hợp các vector cột.
- III. **Hệ phương trình tuyến tính** $Ax = b$ là câu hỏi: b có viết được thành tổ hợp các cột của A không?
- IV. **Hạng** đo "lượng vector thực sự độc lập" trong ma trận. **Định thức** đo thể tích co/giãn.
- V. Tổng quát hoá $\mathbb{R}^n$ thành **không gian vector trừu tượng**: đa thức, hàm số, ma trận đều là không gian vector.
- VI. Mỗi ma trận sinh ra **bốn không gian con** liên hệ với nhau (Col, Null, Row, $\text{Null } A^T$).

VII. Ánh xạ tuyến tính là phép biến đổi giữa các không gian vectơ; mọi ánh xạ tuyến tính giữa không gian hữu hạn chiều đều biểu diễn được bằng ma trận.

VIII. Đo độ dài, góc, vuông góc cần **tích vô hướng**. Từ đó suy ra bình phương nhỏ nhất – bài toán cơ bản của thống kê.

IX. Trị riêng - vectơ riêng - chéo hóa: tìm những hướng đặc biệt mà ma trận chỉ co giãn (không xoay).

X. Dạng toàn phương, đường bậc hai và mặt bậc hai; ma trận xác định dấu; **Cholesky** cho ma trận xác định dương.

XI. Nâng cao: **Hermitian** (số phức), **Không gian Affine**, **SVD** và xấp xỉ hạng (nối với học máy).

Mỗi mục là một *viên gạch*; bạn không thể bỏ viên ở giữa.

2 Phần I – Vectơ và không gian $\mathbb{R}^n$

2.1 Vectơ là gì? Hai góc nhìn

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Trong vật lý, "vận tốc 30 km/h hướng đông bắc" là một đại lượng có *độ lớn và hướng*: ta vẽ một mũi tên.

Trong tin học, "khách hàng A mua 3 ổ bánh, 2 cốc trà, 1 cuốn sách" là một *danh sách số* (3, 2, 1).

Hai thứ đó nhìn rất khác nhau, nhưng chúng cộng và nhân vô hướng theo cùng quy tắc. Ta gọi chúng bằng cùng một tên: **vectơ**.

Định nghĩa

Một **vectơ n chiều** (thực) là một bộ n số thực có thứ tự, viết dạng cột:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad v_i \in \mathbb{R}.$$

Tập tất cả vectơ n chiều ký hiệu $\mathbb{R}^n$. Số v_i là **thành phần** (toạ độ) thứ i của $\mathbf{v}$.

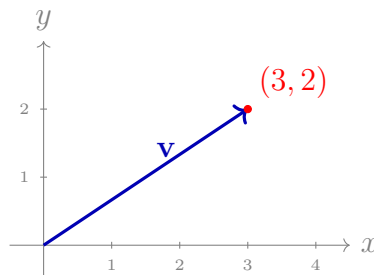
Ghi chú ký hiệu: Khi tiết kiệm chỗ ngang, ta viết $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T$ (T là chuyển vị, sẽ định nghĩa sau).

Ý nghĩa & Trực giác

Hai cách hình dung một vectơ trong $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$:

1. **Điểm:** $\mathbf{v} = (3, 2)^T$ là điểm có hoành độ 3, tung độ 2.
2. **Mũi tên:** từ gốc toạ độ $O = (0, 0)$ đến điểm (3, 2). Mũi tên có *độ lớn* $\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ và *hướng* cụ thể.

Hai cách nhìn này hoàn toàn tương đương. Khi nói về cộng vectơ và phép biến đổi, ta dùng "mũi tên"; khi nói về vị trí, ta dùng "điểm".



Một số vectơ cụ thể

- Trong $\mathbb{R}^2$: $(1, 0)^T$, $(0, 1)^T$, $(-2, 5)^T$.
- Trong $\mathbb{R}^3$: $(1, 1, 1)^T$ là vectơ "đường chéo chính" của khối lập phương đơn vị.
- Trong $\mathbb{R}^{784}$: ảnh chữ số viết tay 28×28 pixel chính là một vectơ 784 chiều (mỗi thành phần là độ sáng một pixel). Đây là dữ liệu đầu vào của mạng nơ-ron nhận dạng chữ số MNIST.
- Trong $\mathbb{R}^4$: hồ sơ một sinh viên $(20, 7.5, 60, 1) = (\text{tuổi}, \text{GPA}, \text{cân nặng}, \text{đã có bằng lái xe})$.

2.2 Hai phép toán cơ bản – cộng và nhân vô hướng**Định nghĩa**

Cho $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^T$, $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^T \in \mathbb{R}^n$ và $\lambda \in \mathbb{R}$:

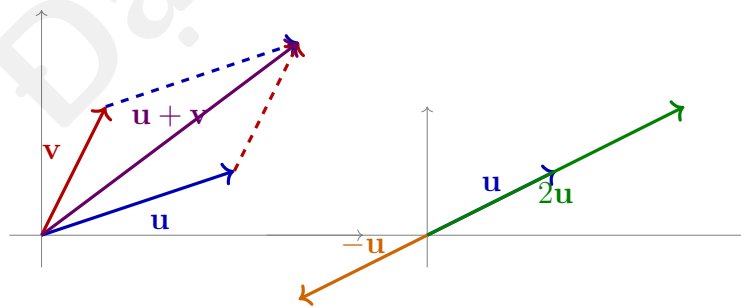
$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{pmatrix}, \quad \lambda \mathbf{u} = \begin{pmatrix} \lambda u_1 \\ \vdots \\ \lambda u_n \end{pmatrix}.$$

Vectơ **không** ký hiệu $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)^T$. Vectơ **đối** của $\mathbf{u}$ là $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$.

Hình học của hai phép toán

Cộng vectơ (quy tắc hình bình hành): Đặt nối tiếp $\mathbf{u}$, rồi $\mathbf{v}$ ở đầu mũi tên $\mathbf{u}$ – điểm cuối là $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

Nhân vô hướng: $\lambda \mathbf{u}$ là kéo dài (nếu $|\lambda| > 1$) hoặc nén (nếu $|\lambda| < 1$) vectơ $\mathbf{u}$; nếu $\lambda < 0$ thì đảo hướng.

**Tám tính chất cơ bản của $\mathbb{R}^n$**

Với mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (giao hoán)
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (kết hợp)
3. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ (phần tử không)
4. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ (phần tử đối)

$$5. \alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$$

$$6. (\alpha + \beta)\mathbf{u} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{u}$$

$$7. (\alpha\beta)\mathbf{u} = \alpha(\beta\mathbf{u})$$

$$8. 1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$$

Tám tính chất này sẽ là *định nghĩa* của không gian vectơ trừu tượng (Phần V).

2.3 Tổ hợp tuyến tính: khái niệm cốt lõi

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Trên màn hình máy tính, mỗi pixel có một màu được tạo từ ba màu cơ bản đỏ (R), xanh lá (G), xanh dương (B).

Màu trắng = $1 \cdot R + 1 \cdot G + 1 \cdot B$; màu vàng = $1 \cdot R + 1 \cdot G + 0 \cdot B$; màu xám 50% = $0,5R + 0,5G + 0,5B$.

Tất cả các màu hiển thị được đều là một **tổ hợp tuyến tính** của ba vectơ R, G, B . Khái niệm này ("trộn các vectơ với hệ số") là khái niệm **quan trọng nhất** của cả môn học.

Định nghĩa

Cho các vectơ $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ và các số $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$. Vectơ

$$\mathbf{w} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k$$

gọi là một **tổ hợp tuyến tính** của $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ với các **hệ số** $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

Ta cũng nói: $\mathbf{w}$ *biểu diễn được* qua $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$.

Trộn hai vectơ

Cho $\mathbf{v}_1 = (1, 0)^T$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1)^T$. Khi đó:

$$3\mathbf{v}_1 + 4\mathbf{v}_2 = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Nói cách khác: mọi vectơ $(a, b)^T \in \mathbb{R}^2$ đều là tổ hợp tuyến tính $a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2$.

Đây là lý do $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ được gọi là *cơ sở chính tắc* của $\mathbb{R}^2$. (sẽ nói sau)

Biểu diễn qua vectơ chéo

Cho $\mathbf{u} = (1, 1)^T$, $\mathbf{v} = (1, -1)^T$. Hỏi $\mathbf{w} = (5, 3)^T$ có biểu diễn được qua $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ không?

Giải: Đặt $\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = (a + b, a - b)^T$. So sánh:

$$\begin{cases} a + b = 5 \\ a - b = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 4 \\ b = 1 \end{cases}.$$

Vậy $\mathbf{w} = 4\mathbf{u} + \mathbf{v}$. Kiểm tra: $4(1, 1) + (1, -1) = (5, 3)$. ✓

Nhận xét: Mọi câu hỏi "biểu diễn được không?" cuối cùng đều quy về *giải hệ phương trình tuyến tính*. Đây là cây cầu nối Phần I và Phần III.

Khi nào KHÔNG biểu diễn được?

Cho $\mathbf{v}_1 = (1, 0)^T$, $\mathbf{v}_2 = (2, 0)^T$. Hỏi $\mathbf{w} = (1, 1)^T$ có biểu diễn được không?

Mọi tổ hợp $a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 = (a + 2b, 0)^T$ luôn có thành phần thứ hai bằng 0.

Mà $\mathbf{w}$ có thành phần thứ hai bằng 1, nên *không thể* biểu diễn.

Trực giác hình học: $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ đều "nằm trên trục hoành", không thể trộn ra vectơ "thoát khỏi trục hoành".

2.4 Không gian sinh**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Khi cho một bộ vectơ $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$, ta tự hỏi: "Trộn các vectơ này (với mọi hệ số) thì sinh ra được bao nhiêu vectơ?"

Tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính đó gọi là *không gian sinh* hay *span*. Đây là cách đầu tiên ta tạo ra một "không gian con" của $\mathbb{R}^n$.

Định nghĩa

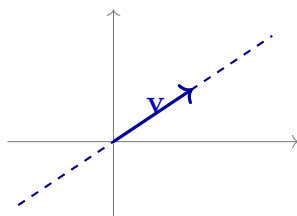
Không gian sinh (hay *bao tuyến tính*) của tập $A = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ là tập tất cả tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong A :

$$\text{span } A = \{ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k \mid \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \}.$$

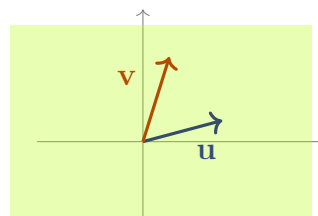
Nếu $\text{span } A = V$, ta nói A là một **tập sinh** của V .

Hình học của không gian sinh trong $\mathbb{R}^3$

- $\text{span}\{\mathbf{0}\} = \{\mathbf{0}\}$: chỉ một điểm.
- $\text{span}\{\mathbf{v}\}$ với $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$: *đường thẳng* qua gốc theo hướng $\mathbf{v}$.
- $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ với $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ không cùng phương: *mặt phẳng* qua gốc.
- $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ với $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ cùng phương: vẫn chỉ là đường thẳng.
- $\text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ trong $\mathbb{R}^3$: toàn bộ $\mathbb{R}^3$.



$\text{span}\{\mathbf{v}\} = \text{đường}$

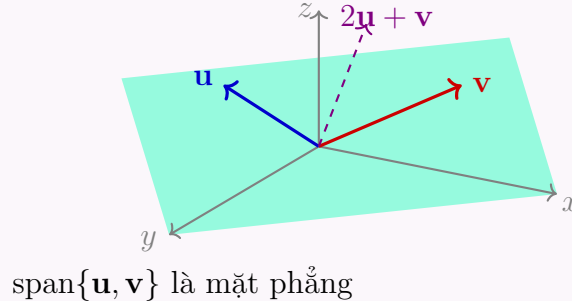


$\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} = \text{mặt phẳng}$

Span trong $\mathbb{R}^3$ – mặt phẳng đi qua gốc

Cho $\mathbf{u} = (-1, 2, 0, 5)^T$, $\mathbf{v} = (1, 3, 0, 1)^T$ trong $\mathbb{R}^3$.

Vì $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ không cùng phương (kiểm tra: tỷ số $-1/1, 2/3, 0,5/0,1$ khác nhau)
 $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ là *mặt phẳng đi qua gốc* chứa hai vectơ này.



Mọi điểm trên mặt phẳng đó đều biểu diễn được dưới dạng $\lambda_1 \mathbf{u} + \lambda_2 \mathbf{v}$.

Tính chất của Không gian sinh

- $\text{span } A$ luôn chứa $\mathbf{0}$ (lấy mọi hệ số bằng 0).
- $\text{span } A$ *đóng* với cộng và nhân vô hướng: tổng của hai phần tử trong $\text{span } A$ vẫn ở trong $\text{span } A$.
- Thêm vectơ vào A thì span không nhỏ đi: $\text{span } A \subseteq \text{span}(A \cup \{\mathbf{w}\})$.
- Nếu $\mathbf{w} \in \text{span } A$ thì thêm $\mathbf{w}$ vào A *không* làm span lớn hơn: $\text{span } A = \text{span}(A \cup \{\mathbf{w}\})$.

Đây chính là gợi ý cho khái niệm "vectơ dư" dẫn đến độc lập tuyến tính.

2.5 Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Quan sát: $\text{span}\{(1, 0), (2, 0), (3, 0)\}$ chính là $\text{span}\{(1, 0)\}$ – trục hoành. Ba vectơ ở đây "dư thừa": vì $(2, 0) = 2(1, 0)$ và $(3, 0) = 3(1, 0)$, hai vectơ sau hoàn toàn dư thừa.

Câu hỏi quan trọng: Trong một bộ vectơ, có vectơ nào *dư* không? Khi nào ta loại bỏ được vectơ mà không thay đổi span? Câu trả lời là khái niệm **độc lập tuyến tính**: bộ vectơ "không có vectơ dư".

Định nghĩa

Hệ vectơ $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ trong $\mathbb{R}^n$ gọi là:

- **Phụ thuộc tuyến tính (PTTT)** nếu tồn tại các hệ số $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ *không đồng thời bằng 0* sao cho:

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

- **Độc lập tuyến tính (ĐLTT)** nếu phương trình trên *chỉ có nghiệm tầm thường* $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Tại sao định nghĩa lại có dạng bằng "0"?

Nếu có hệ số $\lambda_i \neq 0$ thoả $\sum \lambda_j \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, ta giải ra:

$$\mathbf{v}_i = -\frac{1}{\lambda_i} \sum_{j \neq i} \lambda_j \mathbf{v}_j.$$

Vậy $\mathbf{v}_i$ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại – nó "dư". Đó là ý nghĩa thật của PTTT: có vectơ dư. Ngược lại, ĐLTT nghĩa là không có vectơ nào dư: mỗi vectơ đóng góp một "hướng mới" mà các vectơ kia không sinh ra được.

Hình ảnh hình học

- Hai vectơ ĐLTT $\Leftrightarrow$ không cùng phương (không là bội của nhau).
- Ba vectơ trong $\mathbb{R}^3$ ĐLTT $\Leftrightarrow$ không cùng nằm trên một mặt phẳng đi qua gốc (không đồng phẳng).
- $n + 1$ vectơ trong $\mathbb{R}^n$ luôn PTTT (không gian quá chật).



DLTT (không cùng phương) PTTT (cùng phương)

Hai vectơ trong $\mathbb{R}^2$ – kiểm tra bằng tỉ lệ

$\mathbf{u} = (2, 3)^T$, $\mathbf{v} = (4, 6)^T$. Vì $\mathbf{v} = 2\mathbf{u}$, hai vectơ cùng phương $\Rightarrow$ PTTT.

Đặt $\lambda_1 \mathbf{u} + \lambda_2 \mathbf{v} = \mathbf{0}$: chọn $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$ thoả $2(2, 3) - (4, 6) = (0, 0)$. Tồn tại hệ số khác 0, đúng là PTTT.

Ba vectơ trong $\mathbb{R}^3$

Xét $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 1, 1)$. Lập tổ hợp:

$$\lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(1, 1, 0) + \lambda_3(1, 1, 1) = (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3, \lambda_2 + \lambda_3, \lambda_3) = (0, 0, 0).$$

Từ thành phần 3: $\lambda_3 = 0$. Từ thành phần 2: $\lambda_2 = 0$. Từ thành phần 1: $\lambda_1 = 0$. Vậy ĐLTT.

Kiểm tra bằng cách khác (xem Phần II): Đặt 3 vectơ làm cột của ma trận, định thức $= 1 \neq 0 \Rightarrow$ ĐLTT.

Bốn vectơ trong $\mathbb{R}^3$ – bắt buộc PTTT

Cho bất kỳ 4 vectơ $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ trong $\mathbb{R}^3$. Hệ $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_4 \mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$ là hệ 3 phương trình (3 thành phần) với 4 ẩn λ_i . Hệ thuần nhất có nhiều hơn phương trình luôn có nghiệm không tầm thường (sẽ chứng minh ở Phần III). Vậy 4 vectơ luôn PTTT.

Kết luận tổng quát: Trong $\mathbb{R}^n$, bất kỳ $k > n$ vectơ nào cũng PTTT.

Các quan sát hữu dụng

- Hệ chứa **0** luôn PTTT (lấy λ trước **0** bằng 1, các λ khác bằng 0).
- Hệ chứa hai vectơ tỉ lệ luôn PTTT.
- Tập con của hệ ĐLTT vẫn ĐLTT (bỏ vectơ không làm "dư" xuất hiện).
- Một vectơ $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ duy nhất luôn ĐLTT.

Cách kiểm tra ĐLTT thực hành

Xếp các vectơ thành *cột* của một ma trận A . Khi đó: $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \Leftrightarrow A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$.

- Dùng khử Gauss đưa A về dạng bậc thang (REF).
- Nếu *mọi cột đều có pivot (cột trụ)* $\Rightarrow$ chỉ có nghiệm tầm thường $\Rightarrow$ ĐLTT.
- Nếu *có cột không có pivot* $\Rightarrow$ có biến tự do $\Rightarrow$ nghiệm không tầm thường $\Rightarrow$ PTTT.

(Phương pháp này sẽ rõ hơn sau Phần III.)

2.6 Cơ sở và số chiều của $\mathbb{R}^n$

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Ta đã có hai mặt: *Không gian sinh* (sinh đủ một không gian) và *ĐLTT* (không có vectơ dư). Một bộ vectơ vừa đủ – không thiếu, không thừa – để mô tả không gian gọi là **cơ sở**. Tựa như "tọa độ Đề-các" (x, y, z) cần đúng 3 trục, không hơn không kém để chỉ vị trí trong $\mathbb{R}^3$.

Định nghĩa

Một hệ $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ trong $\mathbb{R}^n$ gọi là **cơ sở** nếu:

1. $\mathcal{B}$ *độc lập tuyến tính*, và
2. $\mathcal{B}$ *sinh* $\mathbb{R}^n$ (tức $\text{span } \mathcal{B} = \mathbb{R}^n$).

Số phần tử của một cơ sở gọi là **số chiều** của không gian; ký hiệu $\dim \mathbb{R}^n = n$.

Tính duy nhất của số chiều

Mọi cơ sở của $\mathbb{R}^n$ đều có đúng n phần tử. Hơn nữa:

- Mọi n vectơ ĐLTT trong $\mathbb{R}^n$ tự động là cơ sở.
- Mọi n vectơ sinh $\mathbb{R}^n$ tự động là cơ sở.
- Hệ ít hơn n vectơ thì không sinh nổi $\mathbb{R}^n$; hơn n vectơ thì PTTT.

(Định lý này sẽ được chứng minh chặt chẽ ở Phần V cho không gian trừu tượng.)

Cơ sở chính tắc

Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Mọi $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^T$ có biểu diễn duy nhất $\mathbf{v} = v_1\mathbf{e}_1 + \dots + v_n\mathbf{e}_n$. Các số $v_1, \dots, v_n$ chính là tọa độ của $\mathbf{v}$ trong cơ sở chính tắc.

Cơ sở khác của $\mathbb{R}^2$

$\mathcal{B} = \{(1, 1)^T, (1, -1)^T\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$ vì:

- ĐLTT: không cùng phương.
- Sinh $\mathbb{R}^2$: ta đã thấy $(5, 3)^T = 4(1, 1) + (1, -1)$.

Tọa độ của $(5, 3)^T$ trong cơ sở $\mathcal{B}$ là $(4, 1)^T$, khác với tọa độ trong cơ sở chính tắc là $(5, 3)^T$.

Bài học: Cùng một vectơ có *nhiều tọa độ khác nhau* tùy theo cơ sở. Đây là ý tưởng nền tảng của Phần V (đổi cơ sở) và sẽ trở lại trong chéo hóa (Phần IX).

Tổng kết Phần I

Bốn ý lớn cần nhớ:

1. **Vectơ** = mũi tên = danh sách số. Hai phép cơ bản: cộng và nhân vô hướng.
2. **Tổ hợp tuyến tính** là cách "trộn" các vectơ với hệ số.
3. **Không gian sinh** là tập tất cả tổ hợp tuyến tính có thể trộn được (đường thẳng / mặt phẳng / không gian con).
4. **ĐLTT** = không có vectơ dư; **Cơ sở** = vừa đủ (ĐLTT và sinh); **Số chiều** = số phần tử của một cơ sở.

Câu hỏi mở đầu Phần II: Mỗi câu hỏi "biểu diễn được không?", "ĐLTT không?", "sinh đủ không?" cuối cùng đều quy về một bài toán: *giải hệ phương trình tuyến tính* $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Để xử lý hệ này một cách có hệ thống, ta cần một *ngôn ngữ* mới: **ma trận**.

3 Phần II – Ma trận: Ngôn ngữ của Đại số tuyến tính

3.1 Ma trận là gì? Ba góc nhìn

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Cuối Phần I ta thấy: mọi câu hỏi về vectơ (biểu diễn, ĐLTT, sinh) đều quy về *hệ phương trình tuyến tính*. Để viết hệ phương trình một cách gọn gàng, ta cần bảng số chứa hệ số. Bảng số đó gọi là **ma trận**. Ma trận sẽ trở thành công cụ trung tâm của cả môn học, vì:

- Ma trận *chứa* một hệ phương trình (A và b trong $Ax = b$).
- Ma trận *biểu diễn* một ánh xạ tuyến tính (sẽ thấy ở Phần VII).
- Ma trận có *phép nhân* riêng – phép toán đại số mạnh nhất.

Định nghĩa

Một **ma trận** cấp $m \times n$ là một bảng chữ nhật gồm m hàng và n cột các số thực:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{m \times n}.$$

Phần tử a_{ij} ở hàng i , cột j (chỉ số hàng trước, cột sau). Tập tất cả ma trận $m \times n$ thực ký hiệu $\mathbb{R}^{m \times n}$ hoặc $M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Khi $m = n$, ta nói **ma trận vuông** cấp n . *Đường chéo chính* của ma trận vuông gồm các phần tử $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

Ba góc nhìn về ma trận – thay đổi đời bạn!

Cùng một ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ có thể đọc theo *ba* cách, mỗi cách hữu ích trong tình huống khác nhau:

1. Bảng số. Ma trận chỉ là cách tổ chức dữ liệu: A_{ij} là dữ liệu hàng i cột j . Ví dụ: Bảng điểm 30 sinh viên $\times$ 5 môn là một ma trận 30×5 .

2. Tập hợp n vectơ cột. Viết

$$A = [\mathbf{a}_1 \mid \mathbf{a}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{a}_n], \quad \mathbf{a}_j \in \mathbb{R}^m.$$

Đây là góc nhìn để hiểu phép nhân $A\mathbf{x}$ là tổ hợp tuyến tính của các cột $\mathbf{a}_j$.

3. Ánh xạ tuyến tính. A đại diện cho hàm số $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Đây là góc nhìn để hiểu phép nhân ma trận = *hợp* các phép biến đổi (sẽ thấy ở Phần VII).

Lời khuyên: Luôn nhớ ba góc nhìn này. Khi gặp một câu hỏi, thử ngẫm theo cả ba — thường có một góc làm bài rõ ngay.

Các kiểu ma trận đặc biệt

- **Ma trận không 0:** mọi phần tử bằng 0.
- **Ma trận hàng:** $1 \times n$ (chỉ một hàng). Ví dụ $(2, 3, -1)$.
- **Ma trận cột:** $m \times 1$ (chỉ một cột) – chính là vectơ.
- **Ma trận đường chéo:** ma trận vuông với $a_{ij} = 0$ khi $i \neq j$. Ví dụ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.
- **Ma trận tam giác trên:** $a_{ij} = 0$ khi $i > j$ (tất cả nằm dưới đường chéo bằng 0).
- **Ma trận tam giác dưới:** $a_{ij} = 0$ khi $i < j$.
- **Ma trận đơn vị I_n :** ma trận chéo có 1 trên đường chéo: $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận này đóng vai trò "số 1" trong phép nhân ma trận.

Định nghĩa

Hai ma trận A, B gọi là **bằng nhau** nếu cùng cấp và $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi i, j .

3.2 Cộng ma trận và nhân vô hướng**Định nghĩa**

Với $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ cùng cấp và $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Ví dụ

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad 3 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 15 \end{pmatrix}.$$

Tính chất

$\mathbb{R}^{m \times n}$ với hai phép cộng và nhân vô hướng cũng thỏa tám tiên đề như $\mathbb{R}^n$ (giao hoán, kết hợp, phân phối, ...). Đây là một ví dụ *quan trọng* sẽ xuất hiện lại ở Phần V: *tập ma trận là một không gian vectơ*.

3.3 Phép nhân ma trận – linh hồn của ĐSTT

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Nếu cộng ma trận chỉ là "cộng từng ô", thì *nhân ma trận* là phép toán phức tạp hơn nhưng cũng *mạnh hơn rất nhiều*. Lý do: phép nhân AB chính là cách *ghép hai phép biến đổi* liên tiếp lại với nhau. Ví dụ: "Quay 30° rồi phóng to 2 lần" tương đương với một ma trận duy nhất bằng tích của hai ma trận biểu diễn từng phép.

Định nghĩa

Cho $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ và $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$. Điều kiện: số cột của A bằng số hàng của B . Tích $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times n}$ với:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

Quy tắc nhớ: "Hàng thứ i của A nhân vô hướng với cột thứ j của B ra phần tử c_{ij} ".

Tính trực tiếp AB

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}_{2 \times 2}.$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

Bốn cách nhìn phép nhân AB (rất quan trọng)

Đây là một trong những điểm khó nhất khi học. Bốn cách nhìn dưới đây chính là *cùng một phép toán* viết theo bốn ngôn ngữ khác nhau.

Cách 1 – Hàng $\times$ Cột (định nghĩa). $c_{ij} = (\text{hàng } i \text{ của } A) \cdot (\text{cột } j \text{ của } B)$. Dùng để tính tay.

Cách 2 – Ax là tổ hợp tuyến tính cột của A . Với $A = [\mathbf{a}_1 | \cdots | \mathbf{a}_n]$ và $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$:

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

Hệ quả lớn: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm $\Leftrightarrow \mathbf{b}$ là tổ hợp tuyến tính của các cột của $A \Leftrightarrow \mathbf{b} \in \text{Col}(A)$.

Cách 3 – AB ghép từng cột. Viết $B = [\mathbf{b}_1 | \cdots | \mathbf{b}_n]$. Khi đó:

$$AB = [A\mathbf{b}_1 \mid A\mathbf{b}_2 \mid \cdots \mid A\mathbf{b}_n].$$

Mỗi cột của AB là A tác động lên cột tương ứng của B .

Cách 4 – AB ghép từng hàng. Hàng thứ i của $AB = (\text{hàng thứ } i \text{ của } A) \cdot B$. Tương đương: hàng i của AB là tổ hợp tuyến tính các hàng của B với hệ số là hàng i của A .

Cách 2 tại hành: Ax trộn các cột

$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$. Thay vì nhân theo định nghĩa:

$$A\mathbf{x} = 7 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 8 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 + 32 \\ 14 + 40 \\ 21 + 48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 \\ 54 \\ 69 \end{pmatrix}.$$

Quan sát: hàm " $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ " lấy bộ hệ số (x_1, x_2) và trả về tổ hợp tuyến tính tương ứng của các cột A . Đây là cách hiểu *sâu nhất* về nhân ma trận-vectơ.

Tính chất phép nhân ma trận

Với các ma trận có cấp tương thích và vô hướng k :

- **Kết hợp:** $(AB)C = A(BC)$.
- **Phân phối:** $A(B + C) = AB + AC$; $(A + B)C = AC + BC$.
- **Vô hướng:** $k(AB) = (kA)B = A(kB)$.
- **Ma trận đơn vị:** $I_m A = A = A I_n$ với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
- **Không giao hoán:** nói chung $AB \neq BA$. Thậm chí AB tồn tại không có nghĩa BA tồn tại.
- **Tích bằng 0 không suy ra thành phần bằng 0:** có thể $A \neq 0$, $B \neq 0$ nhưng $AB = 0$.

 $AB \neq BA$ và $AB = 0$ với A, B khác 0

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Cả hai bất thường (so với phép nhân số thực) đều xảy ra trong cùng một ví dụ.

Tại sao phép nhân ma trận không giao hoán?

Đây là vì *phép nhân ma trận là hợp các phép biến đổi*. "Quay rồi đối xứng" khác với "Đối xứng rồi quay" trong hình học – đó chính là lý do $AB \neq BA$.

Hệ quả: Khi tính toán phải *tuyệt đối* chú ý thứ tự nhân.

3.4 Tích Hadamard (tích từng ô)

Định nghĩa

Với $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ cùng cấp, **tích Hadamard** (tích theo phần tử):

$$(A \odot B)_{ij} = a_{ij} \cdot b_{ij}.$$

Lưu ý

Tích Hadamard khác hoàn toàn với phép nhân ma trận:

- $A \odot B$ cần A, B cùng cấp; AB cần số cột $A =$ số hàng B .
- $A \odot B$ chỉ nhân từng ô; AB là tổ hợp tuyến tính các cột.

Trong nhiều giáo trình ĐSTT cấp đại học, tích Hadamard hiếm xuất hiện. Nó phổ biến trong học máy (numpy: $A*B$ là Hadamard, $A@B$ là phép nhân ma trận).

Ví dụ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A \odot B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 11 & 8 \end{pmatrix}.$$

Tính chất

$A \odot B = B \odot A$ (giao hoán), kết hợp, phân phối với cộng. Phần tử đơn vị của $\odot$ là ma trận toàn số 1.

3.5 Ma trận chuyển vị

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Đôi khi ta cần "lật" ma trận: đổi hàng thành cột. Lý do? Vì A^T giúp:

- Phát biểu khái niệm *đối xứng* ($A^T = A$).
- Định nghĩa *tích vô hướng* dạng $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$.
- Biểu diễn *ma trận hệ số chuyển vị* trong nghiệm bình phương nhỏ nhất $A^T A x = A^T b$.

Định nghĩa

Cho $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. **Ma trận chuyển vị** của A là $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ với $(A^T)_{ij} = a_{ji}$. Tức "đổi hàng thành cột".

Ví dụ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 2}.$$

Tính chất chuyển vị

- $(A^T)^T = A$.
- $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(\lambda A)^T = \lambda A^T$.
- $(AB)^T = B^T A^T$ – đảo thứ tự.
- $(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$.
- $\det(A^T) = \det(A)$ (với A vuông).
- $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$.
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ (với A khả nghịch).

3.6 Ma trận đối xứng, phản đối xứng, trực giao

Định nghĩa

Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

- **Đối xứng:** $A^T = A$, tức $a_{ij} = a_{ji}$.
- **Phản đối xứng:** $A^T = -A$, tức $a_{ij} = -a_{ji}$. Đường chéo chính bằng 0.
- **Trực giao:** $A^T A = A A^T = I$, tức $A^T = A^{-1}$.

Ý nghĩa & Trực giác

- **Đối xứng:** ma trận của một dạng toàn phương (Phần X), ma trận hiệp phương sai trong thống kê.
- **Phản đối xứng:** biểu diễn tích chéo trong $\mathbb{R}^3$, mô-men quán tính.
- **Trực giao:** các ma trận của phép quay, phép đối xứng. Bảo toàn độ dài: $\|A\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$.

Phân tích thành đối xứng + phản đối xứng

Mọi ma trận vuông đều viết được:

$$A = \underbrace{\frac{A + A^T}{2}}_{\text{đối xứng}} + \underbrace{\frac{A - A^T}{2}}_{\text{phản đối xứng}}.$$

Với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$:

$$\frac{A + A^T}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 5/2 \\ 5/2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \frac{A - A^T}{2} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ma trận quay – một ma trận trực giao quan trọng

$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ là phép quay góc θ trong $\mathbb{R}^2$.

$$R_\theta^T R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Vậy mọi ma trận quay đều trực giao. Hệ quả: phép quay bảo toàn độ dài và góc.

3.7 Đa thức ma trận

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Với số thực, ta thay biến t bằng một số và tính $p(2) = a_0 + 2a_1 + \dots$. Khi A là ma trận vuông, ta có thể thay t bằng *chính ma trận* A và cộng các lũy thừa ma trận. Đây là công cụ hữu ích trong lý thuyết ma trận (định lý Cayley–Hamilton: mọi ma trận vuông thỏa đa thức đặc trưng của chính nó) và trong tính toán (xấp xỉ hàm ma trận bằng chuỗi Taylor).

Định nghĩa

Cho đa thức (hệ số thực)

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_k t^k = \sum_{i=0}^k a_i t^i.$$

Với ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, **giá trị của đa thức tại A** (ký hiệu $p(A)$) là ma trận:

$$p(A) = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_k A^k = \sum_{i=0}^k a_i A^i,$$

với quy ước $A^0 = I_n$, $A^1 = A$. Mỗi A^i là phép nhân ma trận lặp i lần; $a_i A^i$ là nhân vô hướng ma trận.

Ý nghĩa & Trực giác

Ta *không* thay t bằng A rồi nhân từng hạng tử $a_i t^i$ như số — phải tính đúng A^i rồi nhân hệ số. Ví dụ t^2 tại A là A^2 , không phải bình phương từng phần tử của A .

Tính chất

- Nếu A và B giao hoán ($AB = BA$) và p, q là hai đa thức thì $p(A)q(A) = (pq)(A)$ (nhân đa thức rồi thế A).
- Nói chung $p(A)q(A) \neq (pq)(A)$ khi $AB \neq BA$.
- Nếu $A = PDP^{-1}$ (chéo hoá) thì $p(A) = Pp(D)P^{-1}$ với $p(D) = \text{diag}(p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n))$.
- $\det(p(A)) = p(\lambda_1) \cdots p(\lambda_n) = p(\lambda_1) \cdots p(\lambda_n)$ khi λ_i là trị riêng của A .

Tính $p(A)$ khi $p(t) = 5 - 4t + t^3$

Cho

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}, \quad p(t) = 5 - 4t + t^3.$$

Tính lũy thừa:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 30 \\ 60 & -67 \end{pmatrix}.$$

Khi đó

$$p(A) = 5I - 4A + A^3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 16 & -12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 & 30 \\ 60 & -67 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 22 \\ 44 & -50 \end{pmatrix}.$$

Lưu ý

Đa thức ma trận chỉ xác định với ma trận *vuông*. Với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \neq n$, không định nghĩa A^k cho mọi k theo cách trên.

Tổng kết Phần II

1. Ma trận = bảng số, đồng thời = tập vectơ cột, đồng thời = ánh xạ tuyến tính.
2. Phép cộng và nhân vô hướng làm việc *từng ô*. Phép nhân ma trận thì không.
3. Phép nhân AB có *bốn cách* nhìn; trong đó " $A\mathbf{x}$ là tổ hợp tuyến tính cột của A " là quan trọng nhất.
4. $AB \neq BA$ nói chung. Chú ý thứ tự khi biến đổi.
5. Chuyển vị A^T đổi hàng thành cột; $(AB)^T = B^T A^T$ (đảo thứ tự).
6. Các loại ma trận: đường chéo, tam giác, đơn vị, đối xứng, phản đối xứng, trực giao – mỗi loại có vai trò riêng.
7. **Đa thức ma trận:** $p(A) = \sum a_i A^i$, $A^0 = I$. Tiện khi đã chéo hoá: $p(A) = Pp(D)P^{-1}$.

Câu hỏi mở đầu Phần III: Bây giờ ta có ngôn ngữ ma trận, ta sẽ "đóng gói" mọi hệ phương trình tuyến tính vào dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ và xây dựng một thuật toán giải duy nhất

cho mọi trường hợp: khử Gauss.

Đặng Tấn Quý

4 Phần III – Hệ phương trình tuyến tính

4.1 Đóng gói hệ phương trình thành $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Tâm điểm của DSTT là câu hỏi: *cho ma trận A và vectơ $\mathbf{b}$, tìm $\mathbf{x}$ sao cho $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$* . Đây là dạng đóng gói của *mọi* bài toán tuyến tính: trộn cà phê, cân bằng phương trình hoá học, phân tích mạch điện, hồi quy tuyến tính. Phần III dạy ta giải hệ này một cách hệ thống.

Định nghĩa

Một **hệ phương trình tuyến tính** gồm m phương trình và n ẩn $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Viết dạng ma trận: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = (a_{ij})_{m \times n} \text{ (ma trận hệ số)}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Ma trận mở rộng $\bar{A} = [A \mid \mathbf{b}]$ thu được bằng cách thêm cột $\mathbf{b}$ vào bên phải A . Hệ gọi là **thuần nhất** nếu $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, ngược lại gọi là **không thuần nhất**.

Ba góc nhìn về $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

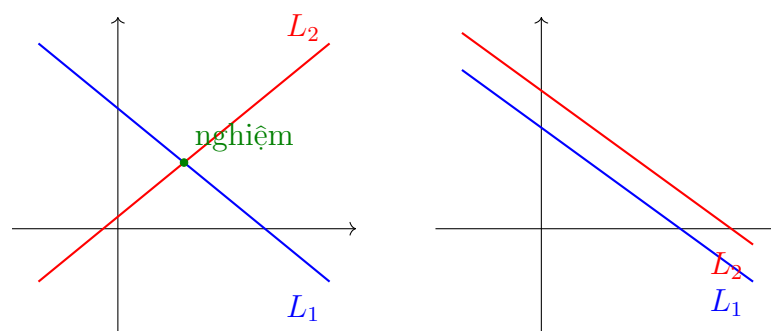
1. Góc nhìn hàng – giao của siêu phẳng. Mỗi phương trình $\sum a_{ij}x_j = b_i$ là một siêu phẳng (mặt phẳng nếu $n = 3$, đường thẳng nếu $n = 2$) trong $\mathbb{R}^n$. Nghiệm là *giao* của tất cả các siêu phẳng. Trong $\mathbb{R}^2$: giao 2 đường thẳng = 1 điểm (thường), không giao (song song), trùng nhau (vô số nghiệm).

2. Góc nhìn cột – tổ hợp tuyến tính.

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}.$$

Có nghiệm $\Leftrightarrow \mathbf{b} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} = \text{Col}(A)$. Đây là góc nhìn quan trọng nhất.

3. Góc nhìn ánh xạ – tìm tiền ảnh. Coi $T_A : \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là ánh xạ. Giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ = tìm tất cả các $\mathbf{x}$ có ảnh là $\mathbf{b}$, tức tìm $T_A^{-1}(\mathbf{b})$.



2 đường giao 1 điểm: nghiệm duy nhất song song: vô nghiệm

4.2 Ba phép biến đổi sơ cấp – chìa khoá khử Gauss

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Mục tiêu: biến hệ ban đầu thành một hệ *tương đương* (cùng tập nghiệm) nhưng *dễ giải* hơn (dạng tam giác hoặc bậc thang). Vấn đề là: được phép làm gì mà không thay đổi tập nghiệm? Câu trả lời là **ba phép biến đổi sơ cấp trên hàng**.

Định nghĩa

Ba **phép biến đổi sơ cấp trên hàng** của ma trận A :

1. **Đổi chỗ** hai hàng: $R_i \leftrightarrow R_j$.
2. **Nhân một hàng** với số $\lambda \neq 0$: $R_i \rightarrow \lambda R_i$.
3. **Cộng bội** của hàng này vào hàng khác: $R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j$ ($i \neq j$).

Khi áp dụng các phép này lên *ma trận mở rộng* $[A|\mathbf{b}]$, tập nghiệm của hệ không đổi. Tương ứng ta cũng có ba phép biến đổi sơ cấp trên *cột*, dùng khi cần (đặc biệt khi tính hạng và định thức).

4.3 Dạng bậc thang (REF) và bậc thang rút gọn (RREF)

Định nghĩa

Ma trận có dạng **bậc thang theo hàng** (Row Echelon Form – REF) nếu:

- Mọi hàng toàn 0 (nếu có) nằm ở *dưới cùng*.
- Phần tử khác 0 đầu tiên của mỗi hàng – gọi là *pivot* – nằm *lệch sang phải* so với pivot của hàng trên.

Bậc thang **rút gọn** (Reduced Row Echelon Form – RREF) nếu thêm:

- Mỗi pivot bằng 1.
- Trong cột chứa pivot, các phần tử khác đều bằng 0 (pivot là phần tử duy nhất khác 0 trong cột).

Ví dụ về REF và RREF

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \boxed{2} & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 5 \\ 0 & 0 & \boxed{4} \end{pmatrix}}_{\text{REF (không rút gọn)}}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \end{pmatrix}}_{\text{RREF}}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{RREF (có cột không pivot)}}$$

Pivot đánh khung. Trong RREF thứ ba, cột 2 và 4 không có pivot – ứng với *biến tự do*.

4.4 Khử Gauss và Gauss-Jordan

Khử Gauss (đưa về REF)

1. Tìm cột đầu tiên có phần tử khác 0. Nếu cần, đổi hàng để đưa phần tử đó lên đỉnh – nó là pivot.
2. Dùng pivot khử (làm về 0) tất cả các phần tử *dưới* pivot trong cùng cột: cộng $-\frac{a_{ij}}{a_{\text{piv}}}$ lần hàng pivot vào hàng i .
3. Bỏ qua hàng pivot, lặp lại từ bước 1 với "ma trận con" còn lại (dịch xuống và sang phải một cấp).

Khi xong, ta được REF. Để giải hệ, dùng *thay thế ngược* từ hàng cuối lên.

Gauss-Jordan (đưa về RREF)

Sau khi có REF, tiếp tục:

1. Chia mỗi hàng cho pivot để pivot bằng 1.
2. Dùng pivot khử *tất cả* các phần tử khác trong cột pivot (cả *trên* pivot).

Kết quả là RREF. Nghiệm đọc trực tiếp – không cần thay ngược.

Khử Gauss đầy đủ – 3 ẩn, 3 phương trình

Giải hệ:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 11, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 7. \end{cases}$$

Ma trận mở rộng:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 11 \\ 1 & 3 & 2 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Đây là REF. Hàng cuối $0 = 0$ không cho thông tin – hệ có biến tự do x_3 .

Tiếp tục đưa về RREF: $R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Đọc nghiệm: đặt $x_3 = t$. Khi đó $x_1 = -2 + t$, $x_2 = 3 - t$. Vô số nghiệm:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

4.5 Định lý Kronecker-Capelli – Khi nào có nghiệm?

Kronecker-Capelli

Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

- Có nghiệm $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A})$.
- Có nghiệm *duy nhất* $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = n$ (= số ẩn).
- Có *vô số* nghiệm $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A}) = r < n$. Khi đó có $n - r$ biến tự do và không gian nghiệm có chiều $n - r$.
- Vô nghiệm $\Leftrightarrow \text{rank}(A) < \text{rank}(\bar{A})$.

Trực giác Kronecker-Capelli

Theo góc nhìn cột: $\text{rank}(A) = \text{số chiều của } \text{Col}(A)$. Hệ có nghiệm $\Leftrightarrow \mathbf{b} \in \text{Col}(A) \Leftrightarrow$ thêm $\mathbf{b}$ vào không làm không gian cột lớn hơn $\Leftrightarrow \text{rank}(\bar{A}) = \text{rank}(A)$.

Khi $\text{rank}(A) = n$: các cột ĐLTT $\Rightarrow$ biểu diễn duy nhất $\Rightarrow$ nghiệm duy nhất.

Khi $\text{rank}(A) < n$: các cột PTTT $\Rightarrow$ có nhiều cách biểu diễn $\Rightarrow$ vô số nghiệm.

Quy trình giải hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

1. Viết ma trận mở rộng $[A|\mathbf{b}]$.
2. Khử Gauss đưa về REF.
3. Đọc $\text{rank}(A)$ (số hàng khác 0 ở vế trái) và $\text{rank}(\bar{A})$ (số hàng khác 0 toàn bộ). Nếu chúng khác nhau (có hàng dạng $0 \cdots 0 \mid c$ với $c \neq 0$) $\Rightarrow$ vô nghiệm.
4. Nếu bằng nhau, đếm số ẩn tự do $= n - \text{rank}(A)$.
5. Thay thế ngược (Gauss) hoặc đưa thêm về RREF (Gauss-Jordan) và đọc nghiệm.

Vô nghiệm

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 3 \end{cases} \rightarrow [A|b] = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Hàng cuối: $0 = 1$ vô lý. $\text{rank}(A) = 1$, $\text{rank}(\bar{A}) = 2$. Vô nghiệm.

Trực giác hình học: hai đường $x + y = 1$ và $x + y = 3/2$ song song (cùng độ dốc -1).

4.6 Cấu trúc nghiệm tổng quát**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Khi hệ có vô số nghiệm, tập nghiệm có dạng gì? Câu trả lời rất đẹp: tập nghiệm là *một điểm cộng với một không gian con*. Cụ thể, ta tách "nghiệm chung của hệ" thành "một nghiệm riêng" cộng với "tất cả nghiệm của hệ thuần nhất tương ứng".

Cấu trúc nghiệm $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Giả sử hệ có nghiệm. Mọi nghiệm có dạng:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h,$$

trong đó:

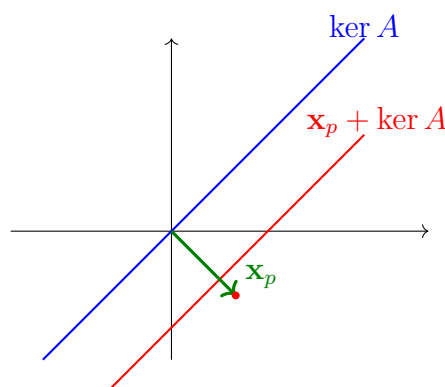
- $\mathbf{x}_p$ là *một nghiệm riêng* bất kỳ của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- $\mathbf{x}_h$ chạy khắp tập nghiệm của hệ *thuần nhất* $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Cụ thể, nếu $\text{rank}(A) = r < n$ thì $\mathbf{x}_h$ là tổ hợp tuyến tính của $n - r$ vectơ ĐLTT $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-r}$ (cơ sở của $\ker A$):

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_{n-r} \mathbf{v}_{n-r}, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Hình học: tập nghiệm là đường/mặt phẳng dịch chuyển

Tập nghiệm của hệ thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ luôn đi qua gốc (vì $\mathbf{0}$ luôn là nghiệm). Tập nghiệm của hệ không thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là không gian con trên *tịnh tiến* đi một vectơ $\mathbf{x}_p$. Nó là một *không gian con affine* (xem Phần XI).



4.7 Ba cách tìm nghiệm sau khi có RREF

Ba cách đọc nghiệm từ RREF

Sau khi $[A|\mathbf{b}]$ đã ở RREF, các cột pivot ứng với *biến cơ bản*, các cột không pivot ứng với *biến tự do* $x_{j_1}, \dots, x_{j_k}$.

Cách 1 – Biến tự do làm tham số. Đặt $x_{j_i} = \lambda_i$, biểu diễn các biến cơ bản qua λ_i và đọc nghiệm dạng $\mathbf{x}_p + \sum \lambda_i \mathbf{v}_i$.

Cách 2 – Biểu diễn cột không-pivot qua cột pivot. Nếu cột thứ j (không pivot) trong RREF là $\sum \alpha_i \mathbf{c}_{p_i}$ với $\mathbf{c}_{p_i}$ là các cột pivot, thì vectơ $\mathbf{v}$ có $-\alpha_i$ ở vị trí pivot, $+1$ ở vị trí j , còn lại bằng 0, là một vectơ trong $\ker A$.

Cách 3 – Mẹo (-1) . Mở rộng RREF cỡ $r \times n$ thành $n \times n$ bằng cách thêm các hàng $0 \dots 0 \ -1 \ 0 \dots 0$ tại các vị trí cột không có pivot trên đường chéo. Các *cột* của ma trận mở rộng ứng với vị trí có -1 trên đường chéo là cơ sở của $\ker A$ (có thể đổi dấu so với Cách 1).

Ba cách tìm nghiệm trên cùng một bài toán

Cho $[A|\mathbf{b}] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 8 & -4 & 42 \\ 0 & 1 & 2 & 12 & 8 \end{array} \right)$ (đã RREF). Cột pivot: 1, 2; biến tự do x_3, x_4 .

Cách 1. Đặt $x_3 = \lambda_1, x_4 = \lambda_2$. Từ RREF:

$$x_1 = 42 - 8\lambda_1 + 4\lambda_2, \quad x_2 = 8 - 2\lambda_1 - 12\lambda_2.$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Cách 2. Nghiệm riêng: $\mathbf{b} = 42\mathbf{c}_1 + 8\mathbf{c}_2 \Rightarrow \mathbf{x}_p = (42, 8, 0, 0)^T$.

Cột 3 = $8\mathbf{c}_1 + 2\mathbf{c}_2 \Rightarrow 8\mathbf{c}_1 + 2\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_3 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v}_1 = (8, 2, -1, 0)^T$.

Cột 4 = $-4\mathbf{c}_1 + 12\mathbf{c}_2 \Rightarrow -4\mathbf{c}_1 + 12\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_4 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v}_2 = (-4, 12, 0, -1)^T$.

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Cách 3. Mở rộng thêm 2 hàng tại vị trí cột 3, 4:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cột 3 và 4 (ứng với -1 trên đường chéo) là $\mathbf{v}_1 = (8, 2, -1, 0)^T, \mathbf{v}_2 = (-4, 12, 0, -1)^T$. Trùng kết quả Cách 2.

Bình luận: Ba cách cho cùng tập nghiệm. Cách 1 dễ học, Cách 2 và 3 nhanh khi kích thước lớn.

4.8 Hệ Cramer (hệ vuông và khả nghịch)

Quy tắc Cramer

Cho hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vuông cấp n với $\det(A) \neq 0$. Khi đó hệ có nghiệm duy nhất:

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}, \quad j = 1, \dots, n,$$

trong đó A_j là ma trận thu được bằng cách thay cột j của A bởi $\mathbf{b}$.

Ví dụ

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + 3x_2 = 6 \end{cases} \quad . \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \det A = 5.$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}, \det A_1 = 9; \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \det A_2 = 7.$$

Vậy $x_1 = 9/5, x_2 = 7/5$.

Lưu ý

Cramer rất tiện cho hệ 2×2 hoặc 3×3 , nhưng *rất chậm* khi cấp lớn (phải tính $n + 1$ định thức). Trong thực hành dùng khử Gauss luôn hiệu quả hơn.

4.9 Hệ thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

Hệ thuần nhất

Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ luôn có nghiệm tầm thường $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Ngoài ra:

- Có nghiệm không tầm thường $\Leftrightarrow \text{rank}(A) < n \Leftrightarrow$ các cột PTTT.
- Khi đó tập nghiệm là không gian con của $\mathbb{R}^n$ với chiều $n - \text{rank}(A)$.
- Đặc biệt: nếu $m < n$ (nhiều ẩn hơn phương trình), hệ luôn có nghiệm không tầm thường.

Tìm $\ker A$

Cho $A_{\text{ref}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{pmatrix}$ (RREF của A).

Hệ thuần nhất tương ứng: $x_1 = -8x_3 + 4x_4, x_2 = -2x_3 - 12x_4$. Đặt $x_3 = \lambda_1, x_4 = \lambda_2$:

$$\ker A = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Hai vectơ cơ sở ĐLTT, nên $\dim(\ker A) = 2 = 4 - \text{rank}(A) = 4 - 2$. ✓

4.10 Số nghiệm: tổng kết

Phân loại nghiệm theo hạng

Cho hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $r = \text{rank}(A)$:

Điều kiện	Loại nghiệm	Diễn giải
$\text{rank}(A) < \text{rank}(\overline{A})$	vô nghiệm	$\mathbf{b} \notin \text{Col}(A)$
$\text{rank}(A) = \text{rank}(\overline{A}) = n$	nghiệm duy nhất	các cột ĐLTT
$\text{rank}(A) = \text{rank}(\overline{A}) = r < n$	vô số nghiệm	có $n - r$ biến tự do

Tổng kết Phần III

- Mọi hệ phương trình tuyến tính $= A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- Ba phép biến đổi sơ cấp *không thay đổi* tập nghiệm.
- Khử Gauss đưa $[A|\mathbf{b}]$ về REF; Gauss-Jordan đưa về RREF.
- Định lý Kronecker-Capelli phân loại nghiệm qua $\text{rank}(A)$ và $\text{rank}(\overline{A})$.
- Cấu trúc nghiệm: $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ với $\mathbf{x}_h \in \ker A$.
- Cramer áp dụng cho hệ vuông khả nghịch – gọn nhưng chậm.

Câu hỏi mở đầu Phần IV: Ta đã dùng "hạng" $\text{rank}(A)$ mà chưa định nghĩa kỹ. Và quan trọng hơn: làm sao biết một ma trận có khả nghịch không, mà không phải giải hệ? Câu trả lời: **định thức** – một con số gắn với mỗi ma trận vuông, đo "thể tích" và là tiêu chuẩn khả nghịch.

5 Phần IV – Hạng và Định thức

5.1 Hạng của ma trận

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Ta đã dùng "hạng" để phát biểu định lý Kronecker-Capelli. Định nghĩa trực giác: *hạng đếm số "hướng" thực sự độc lập của ma trận*. Hai cách hình dung tương đương:

- Số cột ĐLTT tối đa (= số chiều của $\text{Col}(A)$).
- Số hàng ĐLTT tối đa (= số chiều của $\text{Row}(A)$).
- Số pivot khi đưa A về REF.

Bài học cốt yếu: *ba số trên luôn bằng nhau*.

Định nghĩa

Hạng của ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ký hiệu $\text{rank}(A)$ hoặc $r(A)$, là số tự nhiên xác định theo một trong các cách tương đương:

1. Cấp lớn nhất của một định thức con khác 0 (định thức con = định thức của ma trận con vuông trích từ A).
2. Số cột ĐLTT tối đa trong A .
3. Số hàng ĐLTT tối đa trong A .
4. Số pivot (số hàng khác 0) trong một REF bất kỳ của A .

Tính chất của hạng

- $0 \leq \text{rank}(A) \leq \min(m, n)$. Đồng thức $\text{rank}(A) = 0 \Leftrightarrow A = 0$.
- $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$. (Số cột ĐLTT = số hàng ĐLTT.)
- Phép biến đổi sơ cấp (hàng hoặc cột) không thay đổi hạng.
- $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.
- $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.
- *Bất đẳng thức Sylvester*: $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - p \leq \text{rank}(AB)$ với B có p hàng.
- A vuông cấp n khả nghịch $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ (A đủ hạng).

Tính hạng bằng khử Gauss

Dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về REF. Đếm số hàng khác 0 (số pivot) – đó là $\text{rank}(A)$.

Ví dụ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hai pivot $\Rightarrow \text{rank}(A) = 2$.

5.2 Định thức – đo thể tích có dấu**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Định thức của ma trận vuông là *một số* mã hóa cùng lúc:

- $\det(A) = 0 \Leftrightarrow A$ không khả nghịch $\Leftrightarrow$ các cột (hàng) PTTT.
- Hình học: $|\det(A)| =$ thể tích hình bình hành ($\mathbb{R}^2$) / khối song song ($\mathbb{R}^3$) tạo bởi các cột.
- Dấu của $\det(A)$ cho biết phép biến đổi A *bảo toàn* hay *đảo chiều* không gian.

Định nghĩa

Cho ma trận vuông $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. **Định thức** $\det(A)$ (cũng viết $|A|$) định nghĩa quy nạp:

- Cấp 1: $\det(a) = a$.
- Cấp 2: $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.
- Cấp n : **khai triển Laplace** theo hàng i bất kỳ:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij},$$

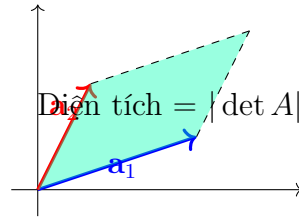
với M_{ij} là *định thức con bù* – định thức của ma trận thu được bằng cách bỏ hàng i và cột j của A .

Phần tử $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ gọi là **phần phụ đại số** (cofactor) của a_{ij} .

Hình học det: diện tích / thể tích có dấu

Với $A = [\mathbf{a}_1 \mid \mathbf{a}_2] \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: $|\det(A)|$ là *diện tích* hình bình hành căng bởi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$. Dấu dương khi $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ cùng chiều dương (thuận kim), âm khi đảo.

Với $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: $|\det(A)| =$ thể tích khối song song căng bởi 3 cột. Dấu cho biết bộ vectơ "thuận tay phải" hay "trái".



Định thức cấp 3 – Quy tắc Sarrus

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

Mẹo Sarrus: viết lại hai cột đầu bên phải, lấy ba tích đường chéo xuống (cộng) trừ ba tích đường chéo lên.

Ví dụ: $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 5 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 - 3 \cdot 4 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \cdot 6 - 1 \cdot 5 \cdot 0 = 24 + 10 - 12 = 22.$

Lưu ý

Quy tắc Sarrus *chỉ* dùng cho cấp 3, không phải cấp 4 hay cao hơn.

Khai triển theo hàng có nhiều số 0

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ khai triển theo cột 2 } (-1)^{2+2} \cdot 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = 3(2 - 20) = -54.$$

Bài học: luôn chọn hàng/cột có nhiều số 0 để khai triển.

5.3 Tính chất định thức

Tính chất det

Với A, B vuông cùng cấp n , $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $\det(I) = 1$.
2. $\det(A^T) = \det(A)$.
3. $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ – nhân chéo cho phép nhân ma trận.
4. $\det(A^k) = (\det A)^k$ với $k \geq 1$ nguyên.
5. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$. (Cẩn thận: KHÔNG phải $\lambda \det A$.)
6. Ma trận có hàng (cột) toàn 0 $\Rightarrow \det = 0$.
7. Hai hàng (cột) giống nhau hoặc tỉ lệ $\Rightarrow \det = 0$.
8. Một hàng (cột) là tổ hợp tuyến tính của các hàng (cột) khác $\Rightarrow \det = 0$.
9. **Phép đổi chỗ hai hàng (cột):** $\det$ đổi dấu.

10. **Phép nhân một hàng (cột) với λ :** $\det$ nhân với λ .
11. **Phép cộng bội của hàng (cột) này vào hàng (cột) khác:** $\det$ *không đổi*.
12. Ma trận tam giác (trên hoặc dưới): $\det$ = tích các phần tử đường chéo.
13. Ma trận khối tam giác: $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \det(A) \det(C)$ với A, C vuông.

Ý nghĩa & Trực giác

Các tính chất 6, 7, 8 đều *tương đương* với: các hàng (cột) *PTTT* $\Rightarrow \det = 0$. Ngược lại: $\det \neq 0 \Leftrightarrow \text{DLTT} \Leftrightarrow \text{rank} = n \Leftrightarrow$ khả nghịch.

Tính định thức cao cấp – Hai chiến thuật

1. **Khai triển Laplace dọc theo hàng/cột nhiều số 0.**
2. **Biến đổi sơ cấp đưa về tam giác** (dùng tính chất 9-11):
 - Cộng bội hàng (cột) này vào hàng (cột) khác: $\det$ *không đổi*.
 - Đổi chỗ hai hàng: $\det$ đổi dấu (đếm số lần đổi để bù dấu cuối cùng).
 - Sau khi về tam giác: $\det$ = tích đường chéo.

Trong thực hành, chiến thuật 2 hiệu quả hơn nhiều cho ma trận cấp ≥ 4 .

Định thức cấp 4 bằng biến đổi sơ cấp

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1, R_4 \rightarrow R_4 - R_1:$$

$$= \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_2:$$

$$= \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$R_3 \leftrightarrow R_4 \text{ (đổi dấu)}:$$

$$= -\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = -(1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-4)) = 4.$$

5.4 Ma trận nghịch đảo

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Trong số học, ta có "chia": $ax = b \Rightarrow x = b/a$ với $a \neq 0$. Trong ma trận: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có thể giải bằng $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ nếu A có "nghịch đảo" A^{-1} . Khi nào tồn tại? Tính ra sao? Đó là nội dung mục này.

Định nghĩa

Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gọi là **khả nghịch** (khả đảo) nếu tồn tại $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sao cho $AB = BA = I_n$. Khi đó B là duy nhất, gọi là **ma trận nghịch đảo** của A , ký hiệu A^{-1} .

Sáu phát biểu tương đương – "Đại định lý nghịch đảo"

Với A vuông cấp n , các điều kiện sau tương đương:

- (1) A khả nghịch.
- (2) $\det(A) \neq 0$.
- (3) $\text{rank}(A) = n$.
- (4) Các cột (hàng) của A ĐLTT.
- (5) Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- (6) Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm duy nhất với mọi $\mathbf{b}$.
- (7) 0 không là trị riêng của A (sẽ học ở Phần IX).

Phải nhớ: **tất cả các phát biểu trên là cùng một thứ từ 7 góc nhìn khác nhau!**

Công thức nghịch đảo qua phụ đại số

Gọi $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ là cofactor của a_{ij} . **Ma trận phụ hợp** $\text{adj}(A)$ có phần tử (i, j) bằng C_{ji} (chú ý chuyển vị). Khi đó:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Trường hợp 2×2 – nhớ thuộc lòng:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \det A = ad - bc \neq 0 \implies A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Nghịch đảo bằng Gauss-Jordan – Cách thực hành

1. Lập ma trận mở rộng $[A \mid I_n]$ (đặt A bên trái, I bên phải).
2. Dùng phép biến đổi sơ cấp trên *hàng* (chỉ hàng!) đưa A về I .
3. Khi đó I ở phải đã biến thành A^{-1} :

$$[A \mid I] \xrightarrow{\text{BDSC hàng}} [I \mid A^{-1}].$$

Phương pháp này hiệu quả hơn công thức adj cho cấp ≥ 3 .

Tính A^{-1} bằng Gauss-Jordan

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \det A = 1 \neq 0.$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1/2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 5R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & -5/2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow 2R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - (1/2)R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Kiểm tra: } AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Tính chất nghịch đảo

- $(A^{-1})^{-1} = A$.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (đảo thứ tự).
- $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$ với $\lambda \neq 0$.
- $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.
- Nói chung $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$.

Tổng kết Phần IV

1. **Hạng** đếm số "hướng" thực sự DLTT của ma trận. Tính bằng số pivot trong REF.
2. **Định thức** là một số gắn với mỗi ma trận vuông, đo "thể tích có dấu" của khối song song căng bởi các cột.
3. $\det(A) \neq 0$ là tiêu chuẩn *vàng* cho khả nghịch – tương đương 7 điều kiện khác.
4. Tính det hiệu quả: biến đổi sơ cấp về tam giác.
5. Tính A^{-1} hiệu quả: Gauss-Jordan trên $[A|I]$.

Câu hỏi mở đầu Phần V: Cho đến giờ ta đã làm việc trong $\mathbb{R}^n$. Nhưng tập đa thức, tập hàm liên tục, tập ma trận đều có "cộng và nhân vô hướng" giống vậy. Có thể tổng quát hoá $\mathbb{R}^n$ không? Câu trả lời: **không gian vectơ trùu tượng**.

6 Phần V – Không gian vectơ trừu tượng

6.1 Tổng quát hoá $\mathbb{R}^n$

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Quan sát: tập đa thức bậc ≤ 2 với hệ số thực có ba thao tác:

$$(1 + 2x) + (3 - x + x^2) = 4 + x + x^2, \quad 3(1 + 2x) = 3 + 6x.$$

Hai thao tác này hoàn toàn giống cộng vectơ trong $\mathbb{R}^3$ (nếu coi $a + bx + cx^2 \leftrightarrow (a, b, c)$). Tương tự, tập ma trận, tập hàm số liên tục cũng có "cộng và nhân vô hướng" thoả 8 tiên đề. Nếu định nghĩa lại "không gian vectơ" *trừu tượng* chỉ qua 8 tiên đề, ta có một *lý thuyết chung* áp dụng cho mọi tập như vậy. Đây là vẻ đẹp lớn nhất của đại số trừu tượng.

Định nghĩa

Một tập V với hai phép toán – **cộng** $+: V \times V \rightarrow V$ và **nhân vô hướng** $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ – gọi là **không gian vectơ (KGVТ)** trên $\mathbb{R}$ nếu thoả 8 tiên đề (cho mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$):

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (giao hoán).
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (kết hợp).
3. Có $\mathbf{0} \in V$ sao cho $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$.
4. Mỗi $\mathbf{v} \in V$ có đối $-\mathbf{v}$: $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$.
5. $\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$.
6. $(\alpha + \beta)\mathbf{v} = \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{v}$.
7. $(\alpha\beta)\mathbf{v} = \alpha(\beta\mathbf{v})$.
8. $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$.

Phần tử của V vẫn gọi là *vectơ*, dù nó không phải là "mũi tên" hay "danh sách số" theo nghĩa thông thường.

Các KGVТ quan trọng

- $\mathbb{R}^n$ với cộng và nhân vô hướng thông thường.
- $M_{m \times n}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{m \times n}$: tập các ma trận $m \times n$.
- $P_n(\mathbb{R}) = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{R}\}$: tập đa thức bậc $\leq n$.
- $P(\mathbb{R})$: tập tất cả đa thức (vô hạn chiều).
- $C[a, b]$: tập hàm liên tục trên $[a, b]$ (vô hạn chiều).
- $\mathbb{C}$ coi là KGVТ trên $\mathbb{R}$ (hai chiều).
- Tập nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất.

Những tập *KHÔNG* là KGVT

- Tập các số nguyên $\mathbb{Z}$: không đóng với nhân vô hướng (ví dụ $0,5 \cdot 1 = 0,5 \notin \mathbb{Z}$).
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$: không chứa $-\mathbf{v}$ khi $v_1 > 0$.
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$ (hợp hai trục): không đóng với cộng $-(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin$ tập.

6.2 Không gian con**Định nghĩa**

Tập con $W \subseteq V$ của KGVT V gọi là **không gian con** (KGC) nếu chính W cùng với hai phép toán *cảm sinh* từ V cũng là KGVT.

Tiêu chuẩn KGC (3 điều kiện)

$W \subseteq V$ là không gian con $\Leftrightarrow$:

1. $\mathbf{0} \in W$ (W không rỗng).
2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$ với mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ (đóng với cộng).
3. $\lambda \mathbf{u} \in W$ với mọi $\mathbf{u} \in W, \lambda \in \mathbb{R}$ (đóng với nhân vô hướng).

Hai điều kiện (2) và (3) có thể viết gọn: $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in W, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v} \in W$.

Tập nghiệm là KGC hay không?

Trường hợp 1: $S_0 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ là KGC.

- $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$ nên $\mathbf{0} \in S_0$.
- $A\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_2 = \mathbf{0} \Rightarrow A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{0} \Rightarrow$ tổng thuộc S_0 .
- $\lambda \in \mathbb{R}, A\mathbf{x}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow A(\lambda \mathbf{x}_1) = \mathbf{0} \Rightarrow$ tích vô hướng thuộc S_0 .

$S_0 = \ker A$ – **không gian nhân**.

Trường hợp 2: $S_b = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$ với $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ *không* là KGC: $\mathbf{0} \notin S_b$ vì $A\mathbf{0} = \mathbf{0} \neq \mathbf{b}$. S_b là không gian con *affine* (Phần XI).

KGC trong $\mathbb{R}^3$

- $\{\mathbf{0}\}$ và $\mathbb{R}^3$: hai KGC tầm thường.
- Đường thẳng qua gốc: KGC chiều 1.
- Mặt phẳng qua gốc: KGC chiều 2.

Mọi KGC của $\mathbb{R}^3$ đều là một trong bốn dạng trên: $\{\mathbf{0}\}$, đường qua O , mặt phẳng qua O , hoặc $\mathbb{R}^3$.

6.3 Tổ hợp tuyến tính, không gian sinh, ĐLTT, cơ sở – phiên bản trừu tượng

Định nghĩa

Trong KGV V :

- **Tổ hợp tuyến tính** của $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$: vectơ dạng $\sum \lambda_i \mathbf{v}_i$.
- **Không gian sinh** $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ = tập tất cả tổ hợp tuyến tính. Đây luôn là KGC của V .
- **Tập sinh**: $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ sinh V nếu $\text{span} = V$.
- **ĐLTT / PTTT**: như $\mathbb{R}^n$: $\sum \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow \forall i, \lambda_i = 0$ (ĐLTT) hay tồn tại $\lambda_i \neq 0$ (PTTT).

Trong $P_2(\mathbb{R})$

P_2 là KGV 3 chiều với cơ sở chính tắc $\{1, x, x^2\}$.

Tập $\{1, 1+x, (1+x)^2\}$ cũng là cơ sở vì:

- Sinh P_2 : mọi $a + bx + cx^2$ viết được qua chúng.
- ĐLTT: $\alpha + \beta(1+x) + \gamma(1+x)^2 = (\alpha + \beta + \gamma) + (\beta + 2\gamma)x + \gamma x^2 = 0 \Rightarrow \gamma = 0, \beta = 0, \alpha = 0$.

6.4 Cơ sở, số chiều, tọa độ

Định nghĩa

Một hệ $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\} \subset V$ là **cơ sở** của V nếu:

1. $\mathcal{B}$ ĐLTT.
2. $\mathcal{B}$ sinh V .

Bốn phát biểu tương đương cho cơ sở

Cho $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\} \subset V$. Các phát biểu sau tương đương:

1. $\mathcal{B}$ là cơ sở.
2. $\mathcal{B}$ là *tập sinh tối thiểu* (bỏ vectơ nào cũng không còn sinh V).
3. $\mathcal{B}$ là *tập ĐLTT lớn nhất* (thêm vectơ nào cũng làm PTTT).
4. Mọi $\mathbf{v} \in V$ có biểu diễn *duy nhất* $\mathbf{v} = \sum \lambda_i \mathbf{e}_i$.

Số chiều

Mọi cơ sở của V có cùng *một số* phần tử. Số đó gọi là **số chiều** của V , ký hiệu $\dim V$.
Nếu $\dim V = n$:

- Mọi hệ n vectơ ĐLTT tự động là cơ sở.

- Mọi tập sinh có ít nhất n phần tử.
- Mọi hệ ít hơn n vectơ không sinh đủ V .
- Mọi hệ hơn n vectơ PTTT.

Số chiều các KGVТ thông dụng

Không gian	Cơ sở chính tắc	Số chiều
$\mathbb{R}^n$	$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$	n
$M_{m \times n}(\mathbb{R})$	$\{E_{ij}\}$ (E_{ij} có 1 tại (i, j))	mn
$P_n(\mathbb{R})$	$\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$	$n + 1$
$P(\mathbb{R})$	$\{1, x, x^2, \dots\}$	∞
$C[a, b]$	—	∞

Định nghĩa

Cho KGVТ V với $\dim V = n$ và cơ sở có thứ tự $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$. Mọi $\mathbf{v} \in V$ biểu diễn duy nhất:

$$\mathbf{v} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n.$$

Vectơ $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ là **vectơ tọa độ** của $\mathbf{v}$ trong $\mathcal{B}$.

Ý nghĩa & Trực giác

Mọi KGVТ n chiều đều "trông giống" $\mathbb{R}^n$. Phép tương ứng $\mathbf{v} \mapsto [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ là một song ánh tuyến tính (đẳng cấu, sẽ học ở Phần VII) giữa V và $\mathbb{R}^n$. Vì vậy mọi tính toán trong V có thể quy về tính toán trong $\mathbb{R}^n$ bằng cách chọn một cơ sở.

Nhưng: cùng một vectơ $\mathbf{v}$ có tọa độ khác nhau trong các cơ sở khác nhau. Đây là lý do ta cần học *đổi cơ sở*.

Tìm tọa độ của $\mathbf{v}$ trong cơ sở $\mathcal{B}$

Trong $\mathbb{R}^n$: đặt $B = [\mathbf{e}_1 \mid \dots \mid \mathbf{e}_n]$ (các cột là vectơ cơ sở, biểu diễn trong cơ sở chính tắc). Khi đó:

$$B \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{v} \implies [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = B^{-1} \mathbf{v}.$$

Thực hành: dùng Gauss-Jordan trên $[B \mid \mathbf{v}]$ để đọc $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ ở vế phải.

Ví dụ

Cơ sở $\mathcal{B} = \{(1, 1)^T, (1, -1)^T\}$ trong $\mathbb{R}^2$. Tìm tọa độ của $\mathbf{v} = (3, 1)^T$.

Giải $x_1(1, 1) + x_2(1, -1) = (3, 1)$: $x_1 + x_2 = 3, x_1 - x_2 = 1 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 1$.

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (2, 1)^T.$$

Kiểm tra: $2(1, 1) + 1(1, -1) = (3, 1) = \mathbf{v}$. ✓

6.5 Ma trận của một hệ vectơ và ma trận cơ sở

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Khi làm việc với nhiều vectơ cùng lúc (kiểm tra độc lập tuyến tính, tìm cơ sở, đổi toạ độ), ta gom chúng thành **một ma trận** thay vì liệt kê rời. Đây là cách nối trực tiếp giữa “hệ vectơ” và “ma trận” đã học ở Phần II.

Ma trận của một hệ vectơ

Cho các vectơ $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ (biểu diễn trong cơ sở chính tắc, dạng cột). **Ma trận của hệ vectơ** (hay ma trận có các cột là các vectơ đã cho) là:

$$V = [\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \dots \mid \mathbf{v}_k] \in \mathbb{R}^{n \times k}.$$

Cột thứ j chính là $\mathbf{v}_j$. Hàng thứ i của V gồm các thành phần thứ i của từng vectơ.

Ý nghĩa

- $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \text{Col}(V)$ — không gian cột của V .
- Hệ $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ĐLTT $\Leftrightarrow$ các cột của V ĐLTT $\Leftrightarrow \text{rank}(V) = k$.
- Mọi $\mathbf{w} \in \text{span}\{\mathbf{v}_j\} \Leftrightarrow$ tồn tại $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$ sao cho $V\mathbf{x} = \mathbf{w}$ (bài toán “biểu diễn được không?”).

Ma trận cơ sở

Cho cơ sở có thứ tự $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ của $\mathbb{R}^n$, các vectơ cơ sở viết dưới dạng cột trong cơ sở chính tắc. **Ma trận cơ sở** của $\mathcal{B}$ là:

$$B = [\mathbf{e}_1 \mid \mathbf{e}_2 \mid \dots \mid \mathbf{e}_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Khi đó với mọi $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{v} = B[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} \iff [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{v}.$$

(Công thức thứ hai đúng khi và chỉ khi B khả nghịch, tức $\mathcal{B}$ là cơ sở.)

Phân biệt ký hiệu

- $V \in \mathbb{R}^{n \times k}$: k vectơ, ma trận *chữ nhật* (thường $k \leq n$ hoặc $k > n$ đều được).
- $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$: n vectơ cơ sở, ma trận *vuông* khả nghịch.
- Cột của ma trận toạ độ $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ đôi khi cũng ký hiệu A hoặc $\mathbf{x}$ trong sách; trong tài liệu này ta dùng $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ để tránh nhầm với ma trận hệ số A của hệ phương trình.

Ma trận của hệ vectơ

$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0)^T$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)^T$, $\mathbf{v}_3 = (2, 3, 1)^T$. Ma trận của hệ:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\text{rank}(V) = 2 < 3 \Rightarrow$ ba vectơ PTTT (cột 3 = cột 1 + cột 2).

6.6 Bài toán đổi cơ sở**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Cùng một vectơ $\mathbf{v}$ có hai tọa độ: $(3, 1)^T$ trong cơ sở chính tắc, $(2, 1)^T$ trong cơ sở $\mathcal{B}$ ở ví dụ trên. Có thể chuyển qua lại giữa hai cách viết bằng phép nhân ma trận. Ma trận đó gọi là *ma trận chuyển cơ sở*.

Định nghĩa

Cho hai cơ sở có thứ tự $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ và $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$ của V . **Ma trận chuyển cơ sở** từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{B}'$ là ma trận $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ với cột j là tọa độ của $\mathbf{e}'_j$ trong cơ sở $\mathcal{B}$:

$$P = [\mathbf{e}'_1]_{\mathcal{B}} \mid [\mathbf{e}'_2]_{\mathcal{B}} \mid \cdots \mid [\mathbf{e}'_n]_{\mathcal{B}}.$$

Công thức đổi tọa độ

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = P [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}, \quad [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = P^{-1} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Cách nhớ: P chuyển tọa độ *theo chiều ngược* với tên gọi – P là "ma trận chuyển từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{B}'$ " nhưng đưa tọa độ *từ $\mathcal{B}'$ về $\mathcal{B}$* . (Tên gọi xuất phát từ việc *cột P* chứa các vectơ mới $\mathbf{e}'_j$ biểu diễn trong cơ sở cũ.)

Tính ma trận chuyển cơ sở

Khi cả $\mathcal{B}$ và $\mathcal{B}'$ đều cho ở dạng vectơ trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$:

1. Đặt $B = [\mathbf{e}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{e}_n]$, $B' = [\mathbf{e}'_1 \mid \cdots \mid \mathbf{e}'_n]$ (cả hai biểu diễn trong cơ sở chính tắc).
2. Vì $B[v]_{\mathcal{B}} = B'[v]_{\mathcal{B}'} \Rightarrow [v]_{\mathcal{B}} = B^{-1}B'[v]_{\mathcal{B}'}$ Khi đó $P = B^{-1}B'$.
3. Cách thực hành: Gauss-Jordan trên $[B|B']$ sẽ cho $[I|P]$.

Ví dụ

$\mathcal{E}$ = cơ sở chính tắc, $\mathcal{B}' = \{(2, 1)^T, (1, 3)^T\}$. Tìm P và tọa độ $[v]_{\mathcal{B}'}$ với $v = (7, 5)^T$.

$$\text{Vì } B = I, P = B' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \det P = 5, P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$[v]_{B'} = P^{-1}v = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \cdot 7 - 1 \cdot 5 \\ -1 \cdot 7 + 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 16 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Kiểm tra: } \frac{16}{5}(2, 1) + \frac{3}{5}(1, 3) = \frac{1}{5}(35, 25) = (7, 5). \checkmark$$

Đổi cơ sở khi cả hai cơ sở đều không phải chính tắc

Trong $\mathbb{R}^2$, đặt:

$$\mathcal{B} = \{(1, 1)^T, (1, -1)^T\}, \quad \mathcal{B}' = \{(2, 0)^T, (1, 1)^T\}, \quad [v]_{B'} = (1, 1)^T.$$

Ma trận cơ sở (cột là vectơ cơ sở, viết trong cơ sở chính tắc):

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bước 1 – Ma trận chuyển P (cột j là $[e'_j]_{\mathcal{B}}$):

- $(2, 0)^T = 1 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (1, -1) \Rightarrow [e'_1]_{\mathcal{B}} = (1, 1)^T.$
- $(1, 1)^T = 1 \cdot (1, 1) + 0 \cdot (1, -1) \Rightarrow [e'_2]_{\mathcal{B}} = (1, 0)^T.$

$$\text{Vậy } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Kiểm tra bằng công thức } P = B^{-1}B': B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Bước 2 – Toạ độ của $[v]_{\mathcal{B}}$:

$$[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Liên hệ ma trận toạ độ trong hai cơ sở

Ghi $A = [v]_{\mathcal{B}}$ và $A' = [v]_{B'}$ (hai cột $n \times 1$ trong $\mathbb{R}^n$). Với P là ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{B}'$ (định nghĩa ở trên):

$$A = PA', \quad A' = P^{-1}A.$$

Cách nhớ: P “kéo” toạ độ từ cơ sở mới $\mathcal{B}'$ về cơ sở cũ $\mathcal{B}$: nhân P vào toạ độ trong $\mathcal{B}'$ để được toạ độ trong $\mathcal{B}$.

Quan hệ ma trận cơ sở: nếu B, B' là ma trận cơ sở tương ứng (cột là vectơ cơ sở trong cơ sở chính tắc) thì $BA = B'A'$ vì cả hai đều bằng v , và $P = B^{-1}B'$.

Lưu ý

Công thức $A = PA'$ chỉ áp dụng cho **toa độ vectơ** (cột $n \times 1$). Với **ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính** T trong hai cơ sở, quan hệ là $[T]_B = P[T]_{B'}P^{-1}$ (tương tự đổi cơ sở ma trận, Phần VII).

Tổng kết Phần V

1. KGVT trùu tượng = tập có cộng và nhân vô hướng thoả 8 tiên đề. Đa thức, ma trận, hàm số đều là KGVT.
2. Không gian con = tập con đóng với cộng + nhân vô hướng (luôn chứa $\mathbf{0}$).
3. Cơ sở = tập ĐLTT + sinh. Số chiều là số phần tử của cơ sở (không phụ thuộc cơ sở).
4. Tọa độ là cách biểu diễn vectơ qua một cơ sở cố định. Cùng vectơ – cơ sở khác $\Rightarrow$ tọa độ khác.
5. Ma trận của hệ vectơ $V = [\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_k]$; ma trận cơ sở B với $\mathbf{v} = B[\mathbf{v}]_B$.
6. Ma trận chuyển cơ sở P : $[\mathbf{v}]_B = P[\mathbf{v}]_{B'}$, $P = B^{-1}B'$ khi cả hai cơ sở cho trong cơ sở chính tắc.

Câu hỏi mở đầu Phần VI: Mỗi ma trận A sinh ra 4 không gian con quan trọng: Col, Row, Null, Null(A^T). Chúng có liên hệ chặt chẽ qua "định lý hạng-nhân" và "trực giao".

7 Phần VI – Bốn không gian cơ bản gắn với ma trận

7.1 Định nghĩa bốn không gian

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Mỗi ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ "sinh" ra bốn không gian con – hai trong $\mathbb{R}^n$ và hai trong $\mathbb{R}^m$. Bốn không gian này liên hệ chặt chẽ qua hạng và phép trực giao, tạo nên "định lý cơ bản của đại số tuyến tính" (Strang, 1993). Đây là cách hệ thống nhất để hiểu toàn bộ bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Định nghĩa

Cho $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ với cột $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$ và hàng $\mathbf{r}_1^T, \dots, \mathbf{r}_m^T$.

Bốn không gian cơ bản:

- **Không gian cột** (Column space / Range / Image):

$$\text{Col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} = \{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} \subseteq \mathbb{R}^m.$$

- **Không gian nhân** (Null space / Kernel):

$$\text{Null}(A) = \ker(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

- **Không gian hàng** (Row space):

$$\text{Row}(A) = \text{Col}(A^T) = \text{span}\{\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_m\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

- **Không gian nhân trái** (Left null space):

$$\text{Null}(A^T) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m : A^T\mathbf{y} = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^m.$$

Ý nghĩa từng không gian

- $\text{Col}(A)$ = tập tất cả các $\mathbf{b}$ làm cho $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm.
- $\text{Null}(A)$ = tập nghiệm của hệ thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- $\text{Row}(A)$ = không gian các "tổ hợp tuyến tính của hệ phương trình" ít trực quan hơn, dùng nhiều khi nghiên cứu phụ thuộc giữa các phương trình.
- $\text{Null}(A^T)$ = các tổ hợp tuyến tính của hàng cho ra vectơ 0; mỗi phần tử là một "hệ thức dư thừa" giữa các hàng.

7.2 Định lý cơ bản về số chiều

Định lý hạng-nhân (Rank-Nullity)

Với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $r = \text{rank}(A)$:

Không gian	Nằm trong	Số chiều
$\text{Col}(A)$	$\mathbb{R}^m$	r
$\text{Null}(A^T)$	$\mathbb{R}^m$	$m - r$
$\text{Row}(A)$	$\mathbb{R}^n$	r
$\text{Null}(A)$	$\mathbb{R}^n$	$n - r$

Đặc biệt:

$$\dim(\text{Col}(A)) + \dim(\text{Null}(A)) = n \quad (\text{số cột}).$$

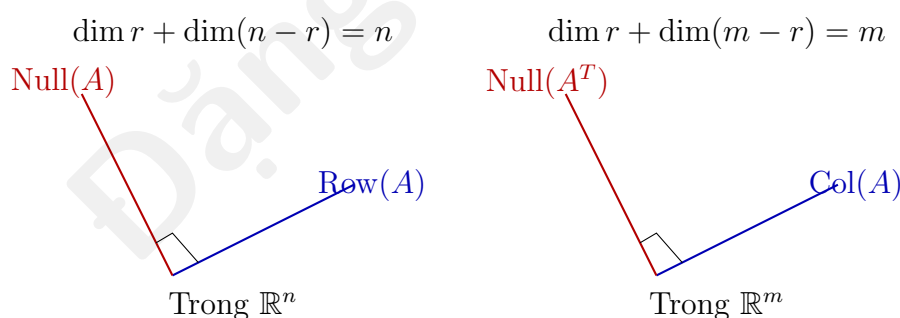
Quan hệ trực giao – Định lý cơ bản của ĐSTT

- Trong $\mathbb{R}^n$: $\text{Row}(A) \perp \text{Null}(A)$. Hơn nữa $\text{Row}(A) \oplus \text{Null}(A) = \mathbb{R}^n$.
- Trong $\mathbb{R}^m$: $\text{Col}(A) \perp \text{Null}(A^T)$. Hơn nữa $\text{Col}(A) \oplus \text{Null}(A^T) = \mathbb{R}^m$.

($\perp$: trực giao; $\oplus$: tổng trực tiếp – mỗi vectơ trong $\mathbb{R}^n$ viết duy nhất thành tổng một phần trong Row và một phần trong Null.)

Tại sao $\text{Row}(A) \perp \text{Null}(A)$?

Nếu $\mathbf{x} \in \text{Null}(A)$ thì $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, nghĩa là mọi hàng $\mathbf{r}_i$ thỏa $\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{x} = 0$. Vậy $\mathbf{x}$ trực giao với mọi hàng $\Rightarrow$ trực giao với mọi tổ hợp tuyến tính của hàng $\Rightarrow$ trực giao với $\text{Row}(A)$.



7.3 Cách tìm cơ sở cho mỗi không gian

Tìm cơ sở của 4 không gian

Đặt $R = \text{RREF}$ của A . Gọi $r = \text{số pivot}$.

Cơ sở $\text{Col}(A)$: Lấy các cột gốc của A tại các vị trí pivot của R (KHÔNG phải các cột của R).

Cơ sở $\text{Row}(A)$: Lấy các hàng khác 0 của R (hoặc các hàng pivot).

Cơ sở $\text{Null}(A)$: Giải $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ bằng cách đặt biến tự do làm tham số (Cách 1 ở Phần III).

Cơ sở $\text{Null}(A^T)$: Giải $A^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$ tương tự. Hoặc: dùng *khử Gauss-Jordan trên hàng đầy đủ* $A \xrightarrow{E} R$, các hàng của E ứng với hàng 0 của R là cơ sở của $\text{Null}(A^T)$.

Tìm 4 cơ sở cho một ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}. \text{ RREF: } R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. r = 1.$$

$\text{Col}(A)$: cột pivot là cột 1 của R , nên lấy cột 1 của A :

$$\text{Col}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim = 1.$$

(Mặc dù A có 3 cột, nhưng cột 2 = 2 · cột 1 và cột 3 = 3 · cột 1, nên cả 3 cùng nằm trên một đường.)

$\text{Row}(A)$: hàng khác 0 của R là $(1, 2, 3)$:

$$\text{Row}(A) = \text{span}\{(1, 2, 3)^T\}, \quad \dim = 1.$$

$\text{Null}(A)$: Giải $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$. Đặt $x_2 = s, x_3 = t, x_1 = -2s - 3t$:

$$\text{Null}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim = 2.$$

$\text{Null}(A^T)$: Giải $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \mathbf{y} = \mathbf{0}$ tức $y_1 = -2y_2$:

$$\text{Null}(A^T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim = 1.$$

Kiểm tra:

- $\dim \text{Col}(A) + \dim \text{Null}(A) = 1 + 2 = 3 = n$. ✓
- $\dim \text{Col}(A) + \dim \text{Null}(A^T) = 1 + 1 = 2 = m$. ✓
- $\text{Col}(A) \cdot \text{Null}(A^T)$: $(1, 2)^T \cdot (-2, 1)^T = -2 + 2 = 0$. Trục giao. ✓
- $\text{Row}(A) \cdot \text{Null}(A)$: $(1, 2, 3) \cdot (-2, 1, 0) = -2 + 2 + 0 = 0$; $(1, 2, 3) \cdot (-3, 0, 1) = -3 + 0 + 3 = 0$. ✓

7.4 Tóm tắt trong bức tranh lớn

Định lý cơ bản của Đại số tuyến tính

Ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $r = \text{rank}(A)$. Khi đó:

1. **Số chiều:**

- $\dim \text{Col}(A) = \dim \text{Row}(A) = r$.
- $\dim \text{Null}(A) = n - r$, $\dim \text{Null}(A^T) = m - r$.

2. **Trực giao:**

- $\mathbb{R}^n = \text{Row}(A) \oplus \text{Null}(A)$, $\text{Row}(A) \perp \text{Null}(A)$.
- $\mathbb{R}^m = \text{Col}(A) \oplus \text{Null}(A^T)$, $\text{Col}(A) \perp \text{Null}(A^T)$.

3. **Ánh xạ:** $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Hạn chế của T_A trên $\text{Row}(A)$ là một *song ánh* từ $\text{Row}(A)$ tới $\text{Col}(A)$.

Tổng kết Phần VI

1. Mỗi ma trận A sinh 4 KGC: hai trong $\mathbb{R}^n$ (Row, Null), hai trong $\mathbb{R}^m$ (Col, $\text{Null}(A^T)$).
2. Định lý hạng-nhân: $\dim \text{Col} + \dim \text{Null} = n$.
3. Trực giao: $\text{Row} \perp \text{Null}$ trong $\mathbb{R}^n$, $\text{Col} \perp \text{Null}(A^T)$ trong $\mathbb{R}^m$.
4. Bốn cơ sở đều tìm được bằng khử Gauss trên A (và A^T nếu cần).

Câu hỏi mở đầu Phần VII: Phép nhân $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là một *hàm số* đặc biệt: nó "tôn trọng" phép cộng và nhân vô hướng. Hàm như vậy gọi là **ánh xạ tuyến tính**. Ngược lại, mọi ánh xạ tuyến tính giữa hai KGVT hữu hạn chiều đều biểu diễn được bằng ma trận. Đây là một trong những kết quả đẹp nhất của DSTT.

8 Phần VII – Ánh xạ tuyến tính

8.1 Định nghĩa và ví dụ cơ bản

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Hàm số có rất nhiều loại: bậc nhất, bậc hai, lượng giác, mũ... Trong tất cả, lớp hàm *tôn trọng cấu trúc tuyến tính* (cộng và nhân vô hướng) là quan trọng nhất, vì chúng đại diện cho các phép biến đổi không gian có thể "đóng gói" bằng ma trận. Mọi phép quay, đối xứng, chiếu, phóng to, làm méo – đều là ánh xạ tuyến tính.

Định nghĩa

Cho hai KGVTV V, W trên $\mathbb{R}$. Một ánh xạ $T : V \rightarrow W$ gọi là **ánh xạ tuyến tính** nếu với mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$T(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v}).$$

Hai điều kiện tương đương:

- $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ (bảo toàn cộng).
- $T(\lambda\mathbf{u}) = \lambda T(\mathbf{u})$ (bảo toàn nhân vô hướng).

Hệ quả tức thì

- $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ (ánh xạ tuyến tính luôn đưa vectơ không về vectơ không).
- $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$.
- Ảnh của KGC là KGC; nghịch ảnh của KGC là KGC.

Tiêu chuẩn loại trừ nhanh: Nếu $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$, T không tuyến tính.

Bốn ánh xạ tuyến tính kinh điển trên $\mathbb{R}^2$

1. Phép giãn (scale) hệ số k : $T(\mathbf{x}) = k\mathbf{x}$.
2. Phép quay góc θ : $T(\mathbf{x}) = R_\theta \mathbf{x}$ với $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.
3. Phép chiếu lên trục Ox : $T(x_1, x_2) = (x_1, 0)$.
4. Phép đối xứng qua trục Ox : $T(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$.

Mỗi phép biểu diễn được bằng một ma trận 2×2 .

Những ánh xạ KHÔNG tuyến tính

- **Tịnh tiến:** $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{a}$ với $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$. Vì $T(\mathbf{0}) = \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$. (Đây là ánh xạ affine, xem Phần XI.)
- **Bình phương:** $T(x) = x^2$. Không cộng tính: $T(1 + 1) = 4 \neq 2 = T(1) + T(1)$.

- Hàm sin: $T(x) = \sin x$. Không tuyến tính.
- Lấy mô-đun: $T(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$. Không cộng tính (bất đẳng thức tam giác chứ không phải đẳng thức).

Kiểm tra ánh xạ là tuyến tính

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (2x + y, x + 3z)$.

Cho $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) &= f(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2) \\ &= (2(\alpha x_1 + \beta x_2) + (\alpha y_1 + \beta y_2), (\alpha x_1 + \beta x_2) + 3(\alpha z_1 + \beta z_2)) \\ &= \alpha(2x_1 + y_1, x_1 + 3z_1) + \beta(2x_2 + y_2, x_2 + 3z_2) \\ &= \alpha f(\mathbf{u}) + \beta f(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

Vậy f tuyến tính.

8.2 Các loại ánh xạ (đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu)

Định nghĩa

Ánh xạ tuyến tính $T: V \rightarrow W$:

- **Đơn ánh:** $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v}) \Rightarrow \mathbf{u} = \mathbf{v}$. (Tương đương: $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.)
- **Toàn ánh:** $\text{Im } T = W$.
- **Song ánh:** vừa đơn ánh vừa toàn ánh. Khi đó $T^{-1}: W \rightarrow V$ tồn tại và cũng là ánh xạ tuyến tính.

Thuật ngữ chuyên ngành:

- **Đơn cấu:** ánh xạ tuyến tính + đơn ánh.
- **Toàn cấu:** ánh xạ tuyến tính + toàn ánh.
- **Đẳng cấu:** ánh xạ tuyến tính + song ánh.
- **Nội cấu:** ánh xạ tuyến tính $V \rightarrow V$.
- **Tự đẳng cấu:** $V \rightarrow V$ đẳng cấu.

Định lý về đẳng cấu

Hai KGVT hữu hạn chiều V, W đẳng cấu ($V \cong W$) khi và chỉ khi $\dim V = \dim W$.

Hệ quả quan trọng: Mọi KGVT thực n chiều đều đẳng cấu với $\mathbb{R}^n$. Vì vậy, "về mặt cấu trúc" tất cả các KGVT n chiều "giống hệt nhau".

Ví dụ: $P_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^3$ qua phép tương ứng $a + bx + cx^2 \leftrightarrow (a, b, c)^T$.

8.3 Các phép toán trên tập ánh xạ tuyến tính

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Ta đã biết tập đa thức, tập ma trận đều là KGVTV vì có thể cộng và nhân vô hướng. Tập các ánh xạ tuyến tính $V \rightarrow W$ cũng vậy: cộng hai ánh xạ “theo từng điểm”, nhân một ánh xạ với số thực. Khi $W = V$, ta còn nhân hai ánh xạ (hợp thành) và thậm chí thể ánh xạ vào đa thức — giống đa thức ma trận ở Phần IV.

Không gian $\text{Hom}(V, W)$

Ký hiệu $\text{Hom}(V, W)$ (hay $\mathcal{L}(V, W)$) là tập tất cả ánh xạ tuyến tính $V \rightarrow W$. Với $f, g \in \text{Hom}(V, W)$ và $\lambda \in \mathbb{R}$, định nghĩa:

- **Cộng:** $(f + g)(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}) + g(\mathbf{v})$ với mọi $\mathbf{v} \in V$.
- **Nhân vô hướng:** $(\lambda f)(\mathbf{v}) = \lambda f(\mathbf{v})$ với mọi $\mathbf{v} \in V$.

Khi $\dim V = n$, $\dim W = m$ thì $\text{Hom}(V, W)$ là KGVTV hữu hạn chiều mn (sau này: ma trận $m \times n$ là một cơ sở “ẩn” của không gian này).

Tính chất

$(f + g)$ và (λf) vẫn là ánh xạ tuyến tính vì

$$(f + g)(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = f(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) + g(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha f(\mathbf{u}) + \beta f(\mathbf{v}) + \alpha g(\mathbf{u}) + \beta g(\mathbf{v}) = \alpha(f + g)(\mathbf{u}) + \beta(f + g)(\mathbf{v}),$$

và tương tự cho λf . Vậy $\text{Hom}(V, W)$ đúng là KGVTV (vectơ không là ánh xạ đưa mọi $\mathbf{v}$ về $\mathbf{0}_W$).

Cộng và nhân vô hướng trên $\text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$

Đặt $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$f(x, y, z) = (3x - 5y + 2z, 4x + y - 6z), \quad g(x, y, z) = (2x + 6y - 7z, x - 5z).$$

Ánh xạ $3f - 2g$ được tính từng tọa độ đầu ra:

$$\begin{aligned} (3f - 2g)(x, y, z) &= 3(3x - 5y + 2z, 4x + y - 6z) - 2(2x + 6y - 7z, x - 5z) \\ &= (9x - 15y + 6z, 12x + 3y - 18z) - (4x + 12y - 14z, 2x - 10z) \\ &= \boxed{(5x - 27y + 20z, 10x + 3y - 8z)}. \end{aligned}$$

Ta vẫn có thể kiểm tra tuyến tính bằng định nghĩa; ở đây $3f - 2g$ tuyến tính vì là tổ hợp tuyến tính của f và g .

Không gian $\text{End}(V)$ và đa thức trên ánh xạ

Khi $W = V$, viết $\text{End}(V) = \text{Hom}(V, V)$ — tập các **nội cấu** (endomorphism) của V .

- $\text{End}(V)$ là KGVTV (cộng và nhân vô hướng như trên).
- Có thêm phép **nhân (hợp thành)**: $(g \circ f)(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v}))$. Ký hiệu $f^2 = f \circ f$,

$$f^k = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_{k \text{ lần}}, \text{ quy ước } f^0 = \text{Id}_V.$$

- Với đa thức $p(t) = a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n$, định nghĩa **đa thức trên ánh xạ**:

$$p(f) = a_0\text{Id}_V + a_1f + a_2f^2 + \cdots + a_nf^n \in \text{End}(V).$$

Mỗi $p(f)$ vẫn là ánh xạ tuyến tính (tổ hợp tuyến tính của các f^k).

Ý nghĩa & Trực giác

Đa thức trên ánh xạ f là phiên bản “hàm số” của đa thức ma trận $p(A)$ (Phần IV): khi chọn cơ sở và ma trận $[f]_B$, ta có $[p(f)]_B = p([f]_B)$. Điều này nói Cayley–Hamilton (ma trận thỏa đa thức đặc trưng) với lý thuyết ánh xạ.

Tính f^2 và $p(f)$ với $p(t) = 50 - 9t + 2t^2$

Cho $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (3x - 5y, 4x + y)$.

Bước 1 – Lũy thừa $f^2 = f \circ f$: đặt $(u, v) = f(x, y) = (3x - 5y, 4x + y)$. Khi đó

$$f^2(x, y) = f(u, v) = (3u - 5v, 4u + v) = (3(3x - 5y) - 5(4x + y), 4(3x - 5y) + (4x + y)) = (-11x - 20y, 16x - 19y).$$

Bước 2 – Đa thức $p(f) = 50\text{Id} - 9f + 2f^2$:

$$\begin{aligned} p(f)(x, y) &= 50(x, y) - 9(3x - 5y, 4x + y) + 2(-11x - 20y, 16x - 19y) \\ &= (50x, 50y) + (-27x + 45y, -36x - 9y) + (-22x - 40y, 32x - 38y) \\ &= (x + 5y, -4x + 3y). \end{aligned}$$

Kiểm tra bằng ma trận (cơ sở chính tắc): $[f] = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$,

$$[f]^2 = \begin{pmatrix} -11 & -20 \\ 16 & -19 \end{pmatrix}, \quad p([f]) = 50I - 9[f] + 2[f]^2 = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -4 & 3 \end{pmatrix},$$

nên $p(f)(x, y) = (x + 5y, -4x + 3y)$ khớp với nhân ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Phân biệt ba phép toán trên $\text{End}(V)$

Phép toán	Ký hiệu	Ý nghĩa
Cộng	$(f + g)(\mathbf{v})$	Cộng <i>kết quả</i> tại từng $\mathbf{v}$
Nhân vô hướng	$(\lambda f)(\mathbf{v})$	Nhân <i>ảnh</i> $f(\mathbf{v})$ với λ
Hợp thành	$(g \circ f)(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v}))$	Áp dụng f rồi g ; không giao hoán nói chung

Đa thức $p(f)$ dùng *cộng* và *hợp thành* (f^k), không nhầm với $(p \cdot f)$ nếu p là hàm số thực.

8.4 Hạt nhân và Ảnh

Định nghĩa

Cho $T : V \rightarrow W$ tuyến tính:

- **Hạt nhân:** $\ker T = \{\mathbf{v} \in V : T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W\} \subseteq V$.
- **Ảnh:** $\operatorname{Im} T = T(V) = \{T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in V\} \subseteq W$.

Cả hai đều là KGC (của V và W tương ứng).

Định lý chiều (Rank-Nullity, phiên bản trừu tượng)

Với $T : V \rightarrow W$ tuyến tính, $\dim V = n$ hữu hạn:

$$\underbrace{\dim \ker T}_{\text{số khuyết (nullity)}} + \underbrace{\dim \operatorname{Im} T}_{\text{hạng (rank)}} = n = \dim V.$$

Ý nghĩa & Trực giác

- $\ker T$ đo "mất mát thông tin": các vectơ *khác nhau* nhưng cùng ảnh.
- $\operatorname{Im} T$ đo "phạm vi" ảnh: T đưa V tới đâu.
- Định lý chiều: *thông tin bị mất + thông tin còn lại = thông tin ban đầu*.

T **đơn ánh** $\Leftrightarrow \ker T = \{\mathbf{0}\}$ (không mất thông tin). T **toàn ánh** $\Leftrightarrow \operatorname{Im} T = W$ (đến hết W).

Liên hệ với ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$

- $\operatorname{Im}(T_A) = \operatorname{Col}(A) \subseteq \mathbb{R}^m$.
- $\ker(T_A) = \operatorname{Null}(A) \subseteq \mathbb{R}^n$.
- $\dim \operatorname{Im}(T_A) = \operatorname{rank}(A)$, $\dim \ker(T_A) = n - \operatorname{rank}(A)$.
- T_A đơn ánh $\Leftrightarrow \operatorname{rank}(A) = n$ (cột ĐLTT).
- T_A toàn ánh $\Leftrightarrow \operatorname{rank}(A) = m$ (hàng ĐLTT).
- T_A đẳng cấu $\Leftrightarrow A$ vuông và khả nghịch.

$T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ – xác định $\ker$ và Im

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, T_A : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

Đưa A về RREF: $R_2 \rightarrow R_2 - R_1: \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow -R_2/2}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$\operatorname{rank}(A) = 2$, nên:

- $\dim \operatorname{Im} T_A = 2 = m \Rightarrow T_A$ toàn ánh, $\operatorname{Im} T_A = \mathbb{R}^2$.
- $\dim \ker T_A = 4 - 2 = 2$.

Biến tự do x_3, x_4 : $x_1 = -x_4$, $x_2 = \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4$.

$$\ker T_A = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

8.5 Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Mọi ánh xạ tuyến tính giữa hai KGVT hữu hạn chiều, sau khi cố định một cơ sở ở hai đầu, đều quy về phép nhân với một ma trận. Đây là kết quả căn bản: *ma trận = ánh xạ tuyến tính + chọn cơ sở*. Vì vậy mọi phép biến đổi (quay, chiếu, đạo hàm đa thức, vi phân...) đều "đóng gói" được bằng ma trận để tính toán nhanh.

Định nghĩa

Cho $T : V \rightarrow W$ tuyến tính với $\dim V = n$, $\dim W = m$. Cơ sở có thứ tự $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ của V và $\mathcal{C} = (\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_m)$ của W .

Ma trận biểu diễn của T theo cặp cơ sở $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$ là ma trận $A_T \in \mathbb{R}^{m \times n}$ với cột thứ j bằng tọa độ của $T(\mathbf{b}_j)$ trong $\mathcal{C}$:

$$(A_T)_{\cdot j} = [T(\mathbf{b}_j)]_{\mathcal{C}}.$$

Mối quan hệ căn bản

Với $\mathbf{v} \in V$:

$$[T(\mathbf{v})]_{\mathcal{C}} = A_T \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Nói cách khác: muốn áp dụng T , lấy tọa độ trong $\mathcal{B}$, nhân với A_T , đọc tọa độ trong $\mathcal{C}$.

Xây dựng A_T – 3 bước

1. Tính $T(\mathbf{b}_j)$ cho từng vectơ cơ sở $\mathbf{b}_j$.
2. Biểu diễn $T(\mathbf{b}_j)$ trong cơ sở $\mathcal{C}$: tìm $[T(\mathbf{b}_j)]_{\mathcal{C}}$.
3. Xếp các vectơ tọa độ đó thành cột của A_T .

Phép quay 90° ngược chiều kim đồng hồ

$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ quay 90° ngược chiều. Cơ sở chuẩn $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$.

$$T(\mathbf{e}_1) = T(1, 0) = (0, 1) = 0\mathbf{e}_1 + 1\mathbf{e}_2, \quad T(\mathbf{e}_2) = T(0, 1) = (-1, 0) = -\mathbf{e}_1 + 0\mathbf{e}_2.$$

$$A_T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra: $T(2, 3) = A_T(2, 3)^T = (-3, 2)^T$. ✓

Áp dụng với $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$f(x, y, z) = (2x + y, x + 3z)$. Cơ sở chuẩn ở cả hai đầu.
 $f(\mathbf{e}_1) = (2, 1)$, $f(\mathbf{e}_2) = (1, 0)$, $f(\mathbf{e}_3) = (0, 3)$. Vậy:

$$A_f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Với $u = (1, 2, 3)$: $[f(u)]_{\mathcal{F}} = A_f \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}$.

Đạo hàm trên đa thức – ánh xạ tuyến tính trên KGVT phi- $\mathbb{R}^n$

$D: P_3 \rightarrow P_2$, $D(p) = p'$. Cơ sở $\mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3)$ của P_3 , $\mathcal{C} = (1, x, x^2)$ của P_2 .
 $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, $D(x^2) = 2x$, $D(x^3) = 3x^2$.
 Tọa độ trong $\mathcal{C}$:

$$[D(1)]_{\mathcal{C}} = (0, 0, 0)^T, [D(x)]_{\mathcal{C}} = (1, 0, 0)^T, [D(x^2)]_{\mathcal{C}} = (0, 2, 0)^T, [D(x^3)]_{\mathcal{C}} = (0, 0, 3)^T.$$

$$A_D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra: đạo hàm $p(x) = 5 + 2x + 4x^2 + x^3$ (tọa độ $(5, 2, 4, 1)$):

$$A_D(5, 2, 4, 1)^T = (2, 8, 3)^T \leftrightarrow 2 + 8x + 3x^2 = p'(x). \checkmark$$

Đẹp: phép đạo hàm trên đa thức biến thành phép nhân ma trận. Đây là cách máy tính tính đạo hàm symbolic.

8.6 Đổi cơ sở của ma trận biểu diễn

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Khi ta đổi cơ sở ở miền hay đối miền, ma trận biểu diễn cùng một ánh xạ *thay đổi*. Câu hỏi: thay đổi theo công thức nào? Và liệu có chọn cơ sở *tốt* để ma trận biểu diễn trở nên *đơn giản* (ví dụ: ma trận chéo)? Câu hỏi sau là tiền đề của Phần IX (chéo hoá).

Công thức đổi ma trận biểu diễn

Cho $T: V \rightarrow W$ với ma trận biểu diễn A_T trong cặp cơ sở $(\mathcal{B}, \mathcal{C})$. Nếu đổi sang cặp cơ

sở mới $(\mathcal{B}', \mathcal{C}')$, ma trận biểu diễn mới là:

$$\tilde{A}_T = Q^{-1} A_T P,$$

trong đó:

- P : ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{B}'$ trong V (cột j là $[\mathbf{b}'_j]_{\mathcal{B}}$).
- Q : ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{C}$ sang $\mathcal{C}'$ trong W (cột k là $[\mathbf{c}'_k]_{\mathcal{C}}$).

Trường hợp đặc biệt: $V = W$, $\mathcal{B} = \mathcal{C}$

Khi $T : V \rightarrow V$ là một *nội cấu* và ta dùng cùng cơ sở cho cả hai đầu ($P = Q$), công thức trở thành:

$$\tilde{A}_T = P^{-1} A_T P.$$

Đây là công thức *đồng dạng*. Hai ma trận A_T và $\tilde{A}_T$ biểu diễn *cùng một ánh xạ* qua hai cơ sở khác nhau.

Đổi ma trận biểu diễn

$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Trong cơ sở chính tắc $\mathcal{E}$, $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Đổi sang cơ sở $\mathcal{B}' = ((1, 0)^T, (1, 1)^T)$. Ta có $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\tilde{A} = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Cùng ánh xạ T , hai ma trận $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ và $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ biểu diễn trong hai cơ sở khác nhau.

8.7 Hai ma trận tương đương và đồng dạng

Định nghĩa

- **Tương đương:** $A, \tilde{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tương đương nếu tồn tại $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ khả nghịch sao cho $\tilde{A} = Q^{-1}AP$. *Tương đương* $\Leftrightarrow$ *cùng hạng*.
- **Đồng dạng:** $A, \tilde{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ đồng dạng nếu tồn tại P khả nghịch sao cho $\tilde{A} = P^{-1}AP$.

Đồng dạng $\Rightarrow$ tương đương (lấy $Q = P$); chiều ngược lại không đúng.

Bất biến đồng dạng

Hai ma trận đồng dạng có chung:

- Định thức: $\det(P^{-1}AP) = \det A$.
- Vết: $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A)$.

- Đa thức đặc trưng, do đó cùng trị riêng (sẽ học ở Phần IX).
- Hạng.

Ý nghĩa: những đại lượng này gắn với *ánh xạ tuyến tính*, không phụ thuộc cách chọn cơ sở.

Tại sao đồng dạng quan trọng?

Vì ta được tự do chọn cơ sở, ta có thể tìm *cơ sở đặc biệt* để ma trận biểu diễn T *đơn giản nhất có thể*. Cụ thể: nếu chọn được cơ sở gồm các *vectơ riêng* của T , ma trận biểu diễn trở thành ma trận *chéo*. Đây chính là khái niệm **chéo hoá** (Phần IX).

Tổng kết Phần VII

1. Ánh xạ tuyến tính bảo toàn cộng và nhân vô hướng. Mẹo loại: $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$ thì không tuyến tính.
2. Đơn ánh $\Leftrightarrow \ker T = \{\mathbf{0}\}$. Toàn ánh $\Leftrightarrow \text{Im } T = W$. Đẳng cấu = song ánh.
3. Định lý chiều: $\dim \ker T + \dim \text{Im } T = \dim V$.
4. Sau khi chọn cặp cơ sở, ánh xạ tuyến tính = nhân ma trận: $[T(\mathbf{v})]_{\mathcal{C}} = A_T[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$.
5. Đổi cơ sở $\Rightarrow$ ma trận biểu diễn thay đổi theo $\tilde{A} = Q^{-1}AP$ (hoặc $P^{-1}AP$ khi $V = W$).
6. Hai ma trận đồng dạng = "cùng một ánh xạ tuyến tính" chia sẻ $\det$, tr , trị riêng.

Câu hỏi mở đầu Phần VIII: Cho đến giờ ta chưa biết đo "độ dài" hay "góc" giữa các vectơ. Để đo, ta cần khái niệm **tích vô hướng**, từ đó suy ra chuẩn, khoảng cách, trực giao, và một loạt ứng dụng (bình phương nhỏ nhất, Gram-Schmidt).

9 Phần VIII – Tích vô hướng, chuẩn, trực giao

9.1 Tích vô hướng – đo độ dài và góc

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Cho đến giờ ta đã nói nhiều về "đường thẳng", "mặt phẳng" nhưng chưa định nghĩa *độ dài* hay *góc* giữa các vectơ. Đó là vì cấu trúc KGVT một mình không đủ – ta cần thêm *tích vô hướng*. Tích vô hướng cho phép:

- Đo độ dài $\|\mathbf{v}\|$.
- Đo góc giữa hai vectơ qua công thức $\cos \theta = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle / (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|)$.
- Phát biểu khái niệm *trực giao*.
- Chiếu vectơ lên không gian con, dẫn đến hồi quy bình phương nhỏ nhất.

Định nghĩa

Cho KGVT V trên $\mathbb{R}$. Một **tích vô hướng** (tích trong) là một ánh xạ $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ thoả 3 tiên đề (cho mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$):

1. **Đối xứng:** $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$.
2. **Tuyến tính theo đối số 1:** $\langle \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \beta \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$.
3. **Xác định dương:** $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ và $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

KGVT trang bị tích vô hướng gọi là **không gian tích vô hướng** (Euclid khi hữu hạn chiều).

Tích vô hướng chuẩn trên $\mathbb{R}^n$

Với $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^T$, $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^T$:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

Đây là tích vô hướng "mặc định" khi không có chỉ định khác.

Một số tích vô hướng khác

- **Trên $\mathbb{R}^n$ với trọng số dương:** $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_W = \sum w_i u_i v_i$ với $w_i > 0$.
- **Trên $M_{m \times n}(\mathbb{R})$:** $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$.
- **Trên $C[a, b]$:** $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$.

9.2 Chuẩn (Norm)

Định nghĩa

Một **chuẩn** trên KGVTV V là ánh xạ $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ thoả 3 tiên đề:

1. $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ và $\|\mathbf{v}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
2. $\|\alpha\mathbf{v}\| = |\alpha| \|\mathbf{v}\|$.
3. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (bất đẳng thức tam giác).

KGVTV trang bị chuẩn gọi là **không gian chuẩn hoá**.

Chuẩn sinh bởi tích vô hướng: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$. Không phải mọi chuẩn đều sinh bởi tích vô hướng (chỉ chuẩn nào thoả *luật hình bình hành*).

Các chuẩn thông dụng trên $\mathbb{R}^n$

Với $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^T$:

- **Chuẩn Euclid (ℓ^2):** $\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2} = \sqrt{\mathbf{v}^T \mathbf{v}}$.
- **Chuẩn Manhattan (ℓ^1):** $\|\mathbf{v}\|_1 = |v_1| + \dots + |v_n|$.
- **Chuẩn Chebyshev (ℓ^∞):** $\|\mathbf{v}\|_\infty = \max_i |v_i|$.
- **Chuẩn ℓ^p :** $\|\mathbf{v}\|_p = (|v_1|^p + \dots + |v_n|^p)^{1/p}$ với $p \geq 1$.

Chuẩn Frobenius của ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

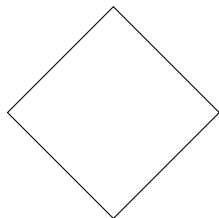
$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}.$$

Ví dụ

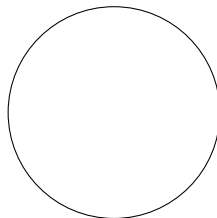
$\mathbf{v} = (3, -4)^T \in \mathbb{R}^2$.

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{9 + 16} = 5, \quad \|\mathbf{v}\|_1 = 7, \quad \|\mathbf{v}\|_\infty = 4.$$

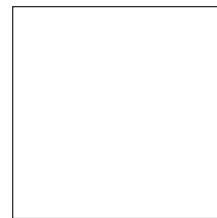
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}. \quad \|A\|_F = \sqrt{1 + 4 + 9 + 16} = \sqrt{30}.$$



$$\|\mathbf{v}\|_1 \leq 1$$



$$\|\mathbf{v}\|_2 \leq 1$$



$$\|\mathbf{v}\|_\infty \leq 1$$

9.3 Độ dài và khoảng cách

Định nghĩa

Trong không gian chuẩn $(V, \|\cdot\|)$, **độ dài** (độ lớn) của vectơ $\mathbf{v}$ là $\|\mathbf{v}\|$. **Khoảng cách** giữa hai điểm $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ là

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) := \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|.$$

Khi chuẩn sinh bởi tích vô hướng Euclid trên $\mathbb{R}^n$, đây chính là **khoảng cách Euclid** quen thuộc trong hình học giải tích.

Metric sinh bởi chuẩn

Với mọi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$:

- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$; $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{v}$.
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$.
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ (bất đẳng thức tam giác cho khoảng cách).
- $|\|\mathbf{u}\| - \|\mathbf{v}\|| \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ (hệ quả nghịch đảo tam giác).

Ví dụ

$\mathbf{u} = (1, 2)^T$, $\mathbf{v} = (4, -1)^T$ trong $\mathbb{R}^2$ với chuẩn Euclid: $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (-3, 3)^T$, $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

9.4 Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và góc

Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

Trong KGVT tích vô hướng:

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|.$$

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow \mathbf{u}, \mathbf{v}$ tỉ lệ nhau (cùng phương).

Góc giữa hai vectơ

Hệ quả của Cauchy-Schwarz: tỉ số $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle / (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|) \in [-1, 1]$, nên có thể định nghĩa:

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}, \quad \theta \in [0, \pi].$$

Ví dụ

$\mathbf{u} = (1, 0)^T$, $\mathbf{v} = (3, -4)^T$. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3$, $\|\mathbf{u}\| = 1$, $\|\mathbf{v}\| = 5$. $\cos \theta = 3/5 = 0,6$. $\theta \approx 53,1^\circ$.

9.5 Trục giao, hệ trục giao và trục chuẩn

Định nghĩa

$\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ **trục giao** (vuông góc), ký hiệu $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, nếu $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Hệ $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ gọi là:

- **Trục giao** nếu $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$ với mọi $i \neq j$.
- **Trục chuẩn** nếu trục giao và $\|\mathbf{v}_i\| = 1$ với mọi i .

Tính chất

- Hệ trục giao gồm các vectơ *khác 0* luôn ĐLTT. (Chứng minh: lấy tích vô hướng hai vế của $\sum \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ với $\mathbf{v}_j$.)
- Nếu $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ là cơ sở trục chuẩn của V thì với mọi $\mathbf{v} \in V$:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i.$$

(Tọa độ trong cơ sở trục chuẩn = tích vô hướng với từng vectơ cơ sở – cực kỳ tiện!)

Ví dụ

Hệ $\{(1, 2, -1)^T, (3, 0, 3)^T\}$ trục giao vì $1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 = 0$.

Chuẩn hoá: $\mathbf{e}_1 = (1, 2, -1)^T / \sqrt{6}$, $\mathbf{e}_2 = (3, 0, 3)^T / (3\sqrt{2}) = (1, 0, 1)^T / \sqrt{2}$. Đây là hệ trục chuẩn.

9.6 Phần bù trục giao

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Cho không gian con $W \subseteq V$ (trong thực hành thường $V = \mathbb{R}^n$). Ta muốn mô tả chính xác tập các vectơ *vuông góc với mọi phần tử của W* – đó là **phần bù trục giao** $W^\perp$. Khái niệm này nối Gram-Schmidt, hình chiếu và phân tách $\mathbb{R}^n = W \oplus W^\perp$.

Định nghĩa

Cho W là không gian con của không gian tích vô hướng V . **Phần bù trục giao** của W là

$$W^\perp := \{\mathbf{v} \in V : \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0 \text{ với mọi } \mathbf{w} \in W\}.$$

Tính chất

- $W^\perp$ là không gian con của V ; $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.
- Nếu $\dim V = n$ hữu hạn thì $\dim W + \dim W^\perp = n$.
- $(W^\perp)^\perp = W$ (trong không gian hữu hạn chiều).

- Mọi $\mathbf{v} \in V$ viết *duy nhất* thành $\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$ với $\mathbf{w} \in W$, $\mathbf{u} \in W^\perp$; khi đó $\mathbf{w} = \text{proj}_W \mathbf{v}$ (mục hình chiếu sau).
- Với ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: $\text{Null}(A) = (\text{Row}(A))^\perp$ và $\text{Null}(A^T) = (\text{Col}(A))^\perp$ trong $\mathbb{R}^n$ và $\mathbb{R}^m$ (khớp Phần VI).

9.7 Tích vô hướng trên không gian hàm (L^2)

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Trong xử lý tín hiệu, điều khiển, học máy, ta xem *tín hiệu* là hàm $f(t)$ trên một khoảng thời gian. So sánh hai tín hiệu cần một tích vô hướng “tích phân”.

Tích vô hướng chuẩn trên $C[a, b]$

Ký hiệu $C[a, b]$ là tập các hàm liên tục $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Đặt

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(t) g(t) dt, \quad \|f\|_2 := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_a^b f(t)^2 dt \right)^{1/2}.$$

Đây là tích vô hướng và chuẩn L^2 trên đoạn $[a, b]$ (sau khi hoàn tất môn Giải tích, có thể mở rộng sang tích phân Lebesgue và không gian L^2 đầy đủ).

Lưu ý

Hàm “một điểm” khác $\mathbf{0}$ có thể có $\|f\|_2 = 0$ nếu chỉ xét tích phân Riemann trên lớp rộng hơn; trong lý thuyết đo đặc người ta nhận đẳng thức *hầu khắp nơi*. Ở mức ĐSTT năm nhất, ví dụ với f, g liên tục là đủ an toàn.

Ví dụ

Trên $[-\pi, \pi]$: $\langle \sin t, \cos t \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin t \cos t dt = 0$, nên sin và cos trực giao trong tích vô hướng trên.

9.8 Quá trình Gram-Schmidt

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Cho cơ sở $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ bất kỳ. Có thể “xây dựng” một cơ sở trực giao $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ sinh cùng một không gian không? Có – bằng *quá trình Gram-Schmidt*: trừ đi từng phần “đã được sinh trước đó”.

Gram-Schmidt

Cho hệ DLTT $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$. Đặt:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1 &= \mathbf{v}_1, \\ \mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1, \\ \mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2, \\ &\vdots \\ \mathbf{u}_k &= \mathbf{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_j \rangle}{\langle \mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j \rangle} \mathbf{u}_j.\end{aligned}$$

Thu được hệ trực giao $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ sinh cùng không gian như hệ ban đầu. Chuẩn hoá ($\mathbf{e}_i = \mathbf{u}_i / \|\mathbf{u}_i\|$) để được cơ sở trực chuẩn.

Ý nghĩa & Trực giác

Mỗi bước Gram-Schmidt: *trừ đi hình chiếu của $\mathbf{v}_k$ lên không gian con đã sinh*, giữ lại phần vuông góc.

Gram-Schmidt trong $\mathbb{R}^3$

Hệ $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)^T$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)^T$, $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 1)^T$.

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \|\mathbf{u}_1\|^2 = 2.$$

$$\mathbf{u}_2 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = (1/2, -1/2, 1)^T, \quad \|\mathbf{u}_2\|^2 = 3/2.$$

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_3 &= (0, 1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) - \frac{1/2}{3/2}(1/2, -1/2, 1)^T \\ &= (0, 1, 1) - (1/2, 1/2, 0) - (1/6, -1/6, 1/3) = (-2/3, 2/3, 2/3)^T.\end{aligned}$$

Kiểm tra trực giao: $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = 1/2 - 1/2 + 0 = 0$. $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3 \rangle = -2/3 + 2/3 + 0 = 0$. $\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle = -1/3 - 1/3 + 2/3 = 0$. ✓

9.9 Ma trận quay và nhóm $O(n)$, $SO(n)$ **Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

“Phép quay” trong hình học giải tích gắn với ma trận *trực giao đặc biệt*: định thức +1 bảo toàn định hướng.

Định nghĩa

Ma trận vuông thực $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gọi là **trực giao** nếu $Q^T Q = I$ (tương đương $Q^T = Q^{-1}$). Tập các ma trận trực giao ký hiệu $O(n)$ (**nhóm trực giao**). Nếu thêm $\det Q = 1$, ta được nhóm con $SO(n)$ (**nhóm quay đặc biệt**). Nếu $\det Q = -1$, phép biến đổi đảo chiều (ví dụ phản xạ gương kết hợp quay).

Tính chất

- Q trực giao $\Rightarrow \|Q\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2$ và $\langle Q\mathbf{u}, Q\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (bảo toàn độ dài và góc Euclid).
- Trong $\mathbb{R}^2$, mọi phần tử của $SO(2)$ có dạng $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.
- Trong $\mathbb{R}^3$, mọi phần tử của $SO(3)$ là phép quay quanh một trục đơn vị $\mathbf{k}$ một góc θ ; có thể viết công thức trục-góc – thường để môn Đồ họa / Robot học sâu hơn.

Lưu ý

Tích của hai ma trận trong $SO(n)$ vẫn thuộc $SO(n)$; nghịch đảo cũng vậy. Đó là lý do gọi là *nhóm*.

9.10 Hình chiếu trực giao lên không gian con**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Cho không gian con $W \subseteq \mathbb{R}^n$ và vectơ $\mathbf{b} \notin W$. *Điểm gần nhất* với $\mathbf{b}$ trong W gọi là **hình chiếu trực giao** $\mathbf{p} = \text{proj}_W \mathbf{b}$. Đây là nền tảng của bình phương nhỏ nhất.

Tính duy nhất của hình chiếu

Cho W là KGC hữu hạn chiều của không gian tích vô hướng V , $\mathbf{b} \in V$. Tồn tại duy nhất $\mathbf{p} \in W$ sao cho $\mathbf{b} - \mathbf{p} \perp W$. Khi đó $\mathbf{p}$ là điểm trong W gần $\mathbf{b}$ nhất:

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{p}\| \leq \|\mathbf{b} - \mathbf{w}\|, \quad \forall \mathbf{w} \in W.$$

Công thức hình chiếu

Nếu $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ là cơ sở trực giao của W :

$$\text{proj}_W \mathbf{b} = \sum_{i=1}^k \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{u}_i \rangle}{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle} \mathbf{u}_i.$$

Nếu $A = [\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_k]$ là ma trận có cột là cơ sở *bất kỳ* của W và các cột ĐLTT:

$$\text{proj}_W \mathbf{b} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}.$$

Ma trận $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ gọi là **ma trận chiếu** lên W . P đối xứng và $P^2 = P$.

9.11 Nghiệm bình phương nhỏ nhất

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vô nghiệm khi $\mathbf{b} \notin \text{Col}(A)$. Trong thực tế (xử lý dữ liệu, hồi quy), hệ vô nghiệm gần như luôn xảy ra vì dữ liệu có sai số. Thay vì giải chính xác, ta tìm $\mathbf{x}^*$ làm $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$ nhỏ nhất. Đây là **bài toán bình phương nhỏ nhất** – bài toán quan trọng nhất của thống kê tuyến tính.

Phương trình chuẩn

Cho $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ với các cột ĐLTT (tức $\text{rank}(A) = n$). Nghiệm bình phương nhỏ nhất *duy nhất* của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là nghiệm của *phương trình chuẩn*:

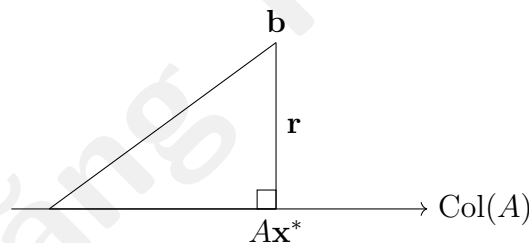
$$A^T A \mathbf{x}^* = A^T \mathbf{b} \implies \mathbf{x}^* = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}.$$

Ma trận $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$ gọi là **giả nghịch đảo Moore-Penrose** của A .

Trực giác hình học

Mọi vectơ dạng $A\mathbf{x}$ đều nằm trong $\text{Col}(A)$. Khi $\mathbf{b} \notin \text{Col}(A)$, ta tìm $A\mathbf{x}^* = \text{proj}_{\text{Col}(A)} \mathbf{b}$. Phần dư $\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}^*$ vuông góc với $\text{Col}(A)$:

$$A^T \mathbf{r} = 0 \implies A^T (\mathbf{b} - A\mathbf{x}^*) = 0 \implies A^T A \mathbf{x}^* = A^T \mathbf{b}.$$



Bình phương nhỏ nhất – ví dụ chi tiết

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$\text{rank}(A) = 2$ nhưng $\mathbf{b} \notin \text{Col}(A)$ – hệ vô nghiệm chính xác.

Bước 1. $A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}, A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix}.$

Bước 2. $\det(A^T A) = 42 - 36 = 6. (A^T A)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$

Bước 3. $\mathbf{x}^* = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 3/2 \end{pmatrix}.$

Kiểm tra dư: $A\mathbf{x}^* = (5/6, 7/3, 23/6)^T, \mathbf{r} = A\mathbf{x}^* - \mathbf{b} = (-1/6, 1/3, -1/6)^T. \|\mathbf{r}\|^2 = 1/36 + 1/9 + 1/36 = 1/6.$ Không $\mathbf{x}$ nào cho dư nhỏ hơn.

Ứng dụng – Hồi quy tuyến tính (linear regression)

Cho dữ liệu thực nghiệm (t_i, y_i) , $i = 1, \dots, m$. Muốn tìm đường thẳng $y = a + bt$ "khớp nhất". Đặt:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t_1 \\ 1 & t_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vô nghiệm (vì các điểm không cùng thẳng hàng), nhưng $\mathbf{x}^* = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ cho (a, b) *tối ưu nhất* – đường thẳng có tổng bình phương sai số nhỏ nhất. Đây chính là **Bình phương nhỏ nhất**.

Tổng kết Phần VIII

1. Tích vô hướng = 3 tiên đề (đối xứng, tuyến tính, xác định dương). Sinh ra chuẩn, độ dài, khoảng cách $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$, góc.
2. Cauchy-Schwarz: $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$. Cho phép định nghĩa $\cos \theta$.
3. Trục giao = tích vô hướng = 0. Trục chuẩn = trục giao + chuẩn 1. Phần bù $W^\perp$; tích vô hướng L^2 trên $C[a, b]$ (mở rộng hàm).
4. Nhóm quay $SO(n)$: ma trận trục giao, $\det = 1$, bảo toàn độ dài và góc.
5. Gram-Schmidt: từ cơ sở bất kỳ xây cơ sở trục giao.
6. Hình chiếu trục giao = điểm gần nhất. Công thức $P = A(A^T A)^{-1} A^T$.
7. Bình phương nhỏ nhất: $\mathbf{x}^* = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$. Nền tảng của hồi quy thống kê.

Câu hỏi mở đầu Phần IX: Trong các phép biến đổi tuyến tính $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, có những vectơ *đặc biệt* mà T chỉ kéo dài/nén chứ không xoay đi. Tìm chúng cho phép "đơn giản hoá" ma trận thành dạng chéo, tính A^k dễ dàng, và phân tích nhiều bài toán khoa học.

10 Phần IX – Trị riêng, Vectơ riêng và Chéo hoá

10.1 Định nghĩa và ý nghĩa hình học

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Khi A tác động lên vectơ $\mathbf{x}$, kết quả $A\mathbf{x}$ thường *xoay* hướng so với $\mathbf{x}$. Nhưng đôi khi tồn tại những *hướng đặc biệt* mà A chỉ *kéo dài hoặc nén* chứ không xoay – $A\mathbf{x}$ song song với $\mathbf{x}$. Những hướng này gọi là **vectơ riêng**, hệ số nhân gọi là **trị riêng**. Đây là khái niệm trung tâm của DSTT có nhiều ứng dụng:

- **Chéo hoá ma trận**: viết $A = PDP^{-1}$ với D chéo, làm tính A^k trở nên dễ.
- **PCA** (Principal Component Analysis - Phân tích thành phần chính): nén dữ liệu nhiều chiều.
- **Google PageRank**: vectơ riêng xác định độ quan trọng trang web.
- **Cơ học lượng tử**: trị riêng = mức năng lượng.
- **Phân tích dao động**: trị riêng = tần số riêng.

Định nghĩa

Cho ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (hoặc $\mathbb{C}^{n \times n}$). Một số λ gọi là **trị riêng** của A nếu tồn tại vectơ *khác* $\mathbf{0}$ $\mathbf{x}$ sao cho:

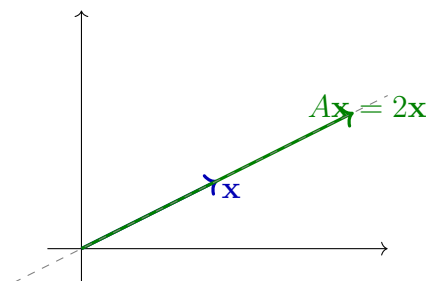
$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \iff (A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Vectơ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ thoả phương trình trên gọi là **vectơ riêng** ứng với λ .

Hình học

$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ nghĩa là A *biến đường thẳng* $\text{span}\{\mathbf{x}\}$ *thành chính nó*, không xoay đi. Trị riêng λ cho biết *lượng co/giãn* dọc theo đường thẳng đó:

- $|\lambda| > 1$: kéo dài.
- $|\lambda| < 1$: nén lại.
- $\lambda > 0$: giữ hướng. $\lambda < 0$: đảo hướng. $\lambda = 0$: đè về $\mathbf{0}$.



Vectơ riêng: $A\mathbf{x}$ song song $\mathbf{x}$

10.2 Phương trình đặc trưng

Cách tìm trị riêng

$(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm $\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \Leftrightarrow$ ma trận $A - \lambda I$ không khả nghịch $\Leftrightarrow$

$$p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I) = 0.$$

$p_A(\lambda)$ là một đa thức bậc n theo λ , gọi là **đa thức đặc trưng** của A . Các trị riêng là nghiệm của đa thức này.

Tập tất cả trị riêng (kể bội) gọi là **phổ** của A .

Không gian riêng

Không gian riêng ứng với trị riêng λ :

$$E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I) = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}.$$

Tập này luôn là KGC của $\mathbb{R}^n$ (hoặc $\mathbb{C}^n$) và chứa tất cả vectơ riêng ứng với λ cùng với $\mathbf{0}$. Hai khái niệm bội:

- **Bội đại số** của λ : bội nghiệm của λ trong $p_A(\lambda)$.
- **Bội hình học** của λ : $\dim E_\lambda(A)$.

Luôn có: $1 \leq \text{bội hình học} \leq \text{bội đại số}$.

Tính chất trị riêng

Cho $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ với trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (kể bội đại số):

- Mọi ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{C}$ có đúng n trị riêng (kể bội). Trên $\mathbb{R}$ có thể ít hơn (do nghiệm phức xuất hiện theo cặp liên hợp).
- $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$.
- $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n$.
- Trị riêng của A^k là λ_i^k (cùng vectơ riêng).
- Trị riêng của A^{-1} là $1/\lambda_i$ (nếu A khả nghịch).
- A và A^T có cùng đa thức đặc trưng $\Rightarrow$ cùng trị riêng (nhưng vectơ riêng khác).
- AB và BA có cùng trị riêng (nếu cả hai cùng vuông).
- Vectơ riêng ứng với các trị riêng *khác nhau* thì DLTT.
- A đối xứng thực $\Rightarrow$ trị riêng đều là số thực, vectơ riêng các trị riêng khác nhau thì trực giao.
- Ma trận tam giác: trị riêng là các phần tử trên đường chéo chính.

10.3 Quy trình tìm trị riêng và vectơ riêng

Phương pháp

1. **Lập phương trình đặc trưng:** $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$.
2. **Giải:** tìm các nghiệm $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (kể bội).
3. **Với mỗi λ_i :** giải hệ thuần nhất $(A - \lambda_i I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ để tìm cơ sở của $E_{\lambda_i}(A)$.

Tìm trị riêng và vectơ riêng cấp 2

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bước 1. $p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$.

Bước 2. $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow x_1 = -x_2$. Vectơ riêng $\mathbf{v}_1 = (-1, 1)^T$.

$\lambda_2 = 3$: $(A - 3I)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow x_2 = 0$. Vectơ riêng $\mathbf{v}_2 = (1, 0)^T$.

Kiểm tra: $\det(A) = 6 = 2 \cdot 3 = \lambda_1 \lambda_2$. $\text{tr}(A) = 5 = 2 + 3 = \lambda_1 + \lambda_2$. ✓

Trường hợp bội đại số > bội hình học

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. $p_A(\lambda) = (3 - \lambda)^2 \Rightarrow \lambda = 3$, bội đại số 2.

$(A - 3I)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow x_2 = 0$. Chỉ có 1 vectơ riêng ĐLTT: $\mathbf{v} = (1, 0)^T$. Bội hình học = 1 < 2 = bội đại số. **Ma trận này không chéo hoá được** (xem dưới).

Ma trận phép quay – trị riêng không thực

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \text{ với } \theta \neq 0, \pi.$$

$p_R(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos \theta \lambda + 1$. Nghiệm: $\lambda = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}$.

Trên $\mathbb{R}$: không trị riêng thực (vì phép quay xoay mọi vectơ). Trên $\mathbb{C}$: hai trị riêng phức liên hợp.

10.4 Chéo hoá ma trận

Định nghĩa

Ma trận vuông A **chéo hoá được** nếu tồn tại ma trận khả nghịch P và ma trận chéo D sao cho:

$$P^{-1}AP = D \iff A = PDP^{-1}.$$

Điều kiện chéo hoá

Ma trận vuông A cấp n chéo hoá được $\Leftrightarrow$ tồn tại n vectơ riêng DLTT $\Leftrightarrow$ với mỗi trị riêng, bội hình học = bội đại số $\Leftrightarrow$ tổng các bội hình học bằng n .

Điều kiện đủ: A có n trị riêng *phân biệt* $\Rightarrow$ chéo hoá được. (Vì các vectơ riêng ứng với trị riêng khác nhau luôn DLTT.)

Cách chéo hoá

1. Tìm tất cả trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ và cơ sở E_{λ_i} tương ứng.
2. Đếm tổng số vectơ riêng DLTT (= tổng bội hình học).
3. Nếu tổng = n : đặt $P = [\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n]$ (cột là các vectơ riêng) và $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ (đặt trị riêng tương ứng theo cùng thứ tự).
4. Nếu tổng $< n$: ma trận *không* chéo hoá được.

Chéo hoá ma trận trên

Tiếp ví dụ ở trên: $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = 2$, $\mathbf{v}_1 = (-1, 1)^T$; $\lambda_2 = 3$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0)^T$.

Hai trị riêng khác nhau $\Rightarrow$ chéo hoá được. Đặt:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{vì } \det P = -1).$$

Kiểm tra:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = D. \quad \checkmark$$

Tính A^k nhanh nhờ chéo hoá

Nếu $A = PDP^{-1}$ với D chéo, thì:

$$A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1}) = PD^kP^{-1},$$

và D^k chỉ là chéo của các lũy thừa: $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$.

Áp dụng: $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, tính A^{10} :

$$A^{10} = P \begin{pmatrix} 2^{10} & 0 \\ 0 & 3^{10} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1024 & 0 \\ 0 & 59049 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Chỉ vài phép nhân, thay vì nhân 10 lần ma trận 2×2 .

Tại sao chéo hoá quan trọng?

Mỗi ma trận A tác động trên $\mathbb{R}^n$ là một phép biến đổi tuyến tính. Khi đổi cơ sở sang cơ sở các vectơ riêng, ma trận biểu diễn trở thành ma trận chéo. Nói cách khác: *trong "hệ tọa độ tự nhiên" của A (= cơ sở vectơ riêng), A chỉ là phép giãn dọc theo mỗi trục với hệ số là trị riêng.* Mọi phép biến đổi phức tạp đều rút gọn về phép giãn đơn giản nếu nhìn đúng hệ tọa độ.

Lưu ý

- Chỉ ma trận *vuông* mới có trị riêng / vectơ riêng / chéo hoá.
- Không phải ma trận vuông nào cũng chéo hoá được. Ví dụ: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- Định lý phổ:** Ma trận *đối xứng thực* (hoặc Hermitian phức) *luôn* chéo hoá được bởi ma trận *trực giao* (hoặc đơn nhất): $A = QDQ^T$ với $Q^T Q = I$.

10.5 Vết của ma trận**Định nghĩa**

Vết (trace) của ma trận vuông A :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Tính chất vết

- $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$, $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A)$.
- $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$.
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ dù $AB \neq BA$.
- Tính chu kỳ:** $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$.
- $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A)$ – bất biến đồng dạng.
- $\text{tr}(A) = \sum \lambda_i$ – tổng các trị riêng.
- $\text{tr}(A^T A) = \|A\|_F^2 = \sum_{i,j} a_{ij}^2$.

Ví dụ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{tr}(A) = 5.$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}. \text{tr}(AB) = 5 = \text{tr}(BA). \checkmark$$

Tổng kết Phần IX

1. Trị riêng/vectơ riêng: $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Vectơ riêng là "trục" mà A chỉ co/giãn.
2. Tìm trị riêng bằng $\det(A - \lambda I) = 0$; tìm vectơ riêng bằng giải $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
3. $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$; $\prod \lambda_i = \det(A)$.
4. Chéo hoá: $A = PDP^{-1}$. Điều kiện: tổng bội hình học $= n$.
5. Định lý phổ: ma trận đối xứng thực luôn chéo hoá được bằng ma trận trực giao.
6. Ứng dụng: A^k , hệ động lực rời rạc, PCA, PageRank.

Câu hỏi mở đầu Phần X: Khi A đối xứng, ta xét hàm bậc hai nhiều biến $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$. Đây là dạng toàn phương. Trị riêng của A cho biết hàm này lồi (cực tiểu), lõm (cực đại), hay điểm yên ngựa.

11 Phần X – Dạng toàn phương và ma trận xác định dấu

11.1 Dạng toàn phương – Hàm bậc hai nhiều biến

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Một số ví dụ:

- Khoảng cách bình phương: $d^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.
- Năng lượng động học: $E = \frac{1}{2}(v_1^2 + v_2^2)$.
- Phương trình ellipse: $3x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2 = 1$.
- Trong tối ưu hoá, xấp xỉ Taylor cấp 2 của hàm nhiều biến gần điểm tới hạn.

Tất cả đều là **hàm bậc hai thuần** theo $\mathbf{x}$ – gọi là *dạng toàn phương*. Phần này phân tích chúng qua ma trận tương ứng.

Định nghĩa

Một **dạng toàn phương** trên $\mathbb{R}^n$ là hàm $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ có dạng:

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

với $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Có thể *luôn giả sử* A *đối xứng* ($A^T = A$), vì:

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \left(\frac{A + A^T}{2} \right) \mathbf{x},$$

và $\frac{A + A^T}{2}$ là đối xứng. Khi đó A gọi là **ma trận của dạng toàn phương**.

Đọc ma trận A từ biểu thức $Q(\mathbf{x})$

- Hệ số của x_i^2 đặt vào vị trí a_{ii} .
- Hệ số của $x_i x_j$ ($i \neq j$) là *tổng* $a_{ij} + a_{ji} = 2a_{ij}$, nên $a_{ij} = a_{ji} = \frac{1}{2}$ hệ số.

Ví dụ

$$Q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2.$$

$$\text{Ma trận của dạng toàn phương: } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra:

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 3x_1 + 2x_2 \\ 2x_1 + 5x_2 \end{pmatrix} = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2. \checkmark$$

11.2 Đổi cơ sở cho dạng toàn phương (hợp đồng ma trận)

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Ở Phần V, ta đổi cơ sở cho *vector*: tọa độ đổi theo ma trận chuyển cơ sở. Với *dạng toàn phương*, cùng một hàm Q nhưng viết theo tọa độ mới sẽ có **ma trận khác** — không phải công thức đồng dạng $P^{-1}AP$ (dành cho ánh xạ tuyến tính), mà là công thức **hợp đồng** P^TAP . Hiểu đúng điểm này tránh nhầm lẫn khi đọc sách hình học giải tích hoặc tối ưu.

Định nghĩa

Cho dạng toàn phương $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ với A đối xứng, trong đó $\mathbf{x}$ là vectơ tọa độ trong một cơ sở cố định (thường là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$).

Giả sử ta chuyển sang tọa độ $\mathbf{y}$ trong cơ sở mới theo quan hệ tuyến tính *khả nghịch*:

$$\mathbf{x} = P\mathbf{y},$$

trong đó các *cột* của P là tọa độ của các vectơ cơ sở mới viết trong cơ sở cũ (cùng quy ước như Phần V: $\mathbf{x}$ là tổ hợp tuyến tính các cột của P với hệ số $\mathbf{y}$).

Khi đó:

$$Q(\mathbf{x}) = (P\mathbf{y})^T A (P\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (P^T A P) \mathbf{y}.$$

Ma trận của cùng một dạng toàn phương trong tọa độ $\mathbf{y}$ là

$$A' = P^T A P.$$

Hai ma trận đối xứng A và A' gọi là **hợp đồng** nếu tồn tại P khả nghịch sao cho $A' = P^T A P$.

Khác đồng dạng $P^{-1}AP$

- **Đồng dạng** $B = P^{-1}AP$: ma trận của *cùng một ánh xạ tuyến tính* sau khi đổi cơ sở ở miền và đối miền theo cùng quy tắc.
- **Hợp đồng** $B = P^T A P$: ma trận của *cùng một dạng toàn phương* (cùng giá trị số $Q(\mathbf{v})$ tại mỗi vectơ $\mathbf{v}$) sau khi đổi cách ghi tọa độ $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$.
- Trị riêng của A và A' hợp đồng *không* bằng nhau nói chung; nhưng **chỉ số quán tính** (p, q) (số hệ số dương / âm khi đưa về dạng chính tắc bằng đổi biến *thực* khả nghịch) là *bất biến* — đó chính là luật quán tính Sylvester (mục sau).

Cách nhớ công thức $A' = P^T A P$

Viết chuỗi: $Q = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T P^T A P \mathbf{y}$. “ P đứng hai bên A ”: trái là P^T , phải là P .

Đôi cơ sở 2×2

Với $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ và $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (khả nghịch, $\det P = 1$). Ta có $P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ và

$$A' = P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 12 \end{pmatrix}.$$

Nếu $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ tức $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_2$, thì $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{y}^T A' \mathbf{y}$ là biểu thức bậc hai theo (y_1, y_2) tương đương cách thay trực tiếp vào $3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$.

Trường hợp P trực giao: chéo hoá dạng toàn phương

Nếu $P = Q$ là ma trận *trực giao* ($Q^T Q = I$, tức $Q^T = Q^{-1}$) và các cột của Q là vectơ riêng trực chuẩn của A , thì

$$A' = Q^T A Q = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

là ma trận chéo các trị riêng. Đây chính là mục *Đưa về dạng chính tắc trực giao* ở các tiểu mục sau: $\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x}$ khi đó $Q(\mathbf{x}) = \sum_i \lambda_i y_i^2$.

11.3 Xác định dấu**Định nghĩa**

Dạng toàn phương Q (hay ma trận đối xứng A) gọi là:

- **Xác định dương:** $Q(\mathbf{x}) > 0$ với mọi $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- **Nửa xác định dương:** $Q(\mathbf{x}) \geq 0$ với mọi $\mathbf{x}$.
- **Xác định âm:** $Q(\mathbf{x}) < 0$ với mọi $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- **Nửa xác định âm:** $Q(\mathbf{x}) \leq 0$.
- **Không xác định:** nhận cả giá trị dương và âm.

Tại sao quan tâm dấu?

Trong tối ưu hoá, một điểm tới hạn $\mathbf{x}_0$ của hàm f nhiều biến là:

- **Cực tiểu địa phương** nếu Hessian $H = (\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)$ tại $\mathbf{x}_0$ là xác định dương.
- **Cực đại địa phương** nếu Hessian xác định âm.
- **Yên ngựa** nếu Hessian không xác định.

Đây là tổng quát hoá đa biến của bài toán "tìm cực trị bằng đạo hàm bậc hai".

Tiêu chuẩn trị riêng

Với A đối xứng thực có trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_n$:

- A xác định dương $\Leftrightarrow$ mọi $\lambda_i > 0$.

- A nửa xác định dương $\Leftrightarrow$ mọi $\lambda_i \geq 0$.
- A xác định âm $\Leftrightarrow$ mọi $\lambda_i < 0$.
- A không xác định $\Leftrightarrow$ có $\lambda_i > 0$ và $\lambda_j < 0$.

(Dùng định lý phổ: $A = QDQ^T$ với D chéo các trị riêng, Q trực giao. Đổi biến $\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x}$: $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T D \mathbf{y} = \sum \lambda_i y_i^2$, dấu của tổng này quyết định bởi dấu của các λ_i .)

Tiêu chuẩn Sylvester (định thức góc)

Định nghĩa các định thức góc trên-trái:

$$\Delta_k = \det(A_{[1:k, 1:k]}), \quad k = 1, \dots, n.$$

($A_{[1:k, 1:k]}$: ma trận con cấp k ở góc trên trái.)

Khi đó ma trận đối xứng A :

- **Xác định dương** $\Leftrightarrow \Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$.
- **Xác định âm** $\Leftrightarrow \Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$ (đan dấu, bắt đầu âm).

(Tiêu chuẩn Sylvester chỉ cho biết *xác định dương/âm*, không phát biểu cho nửa xác định dương.)

Kiểm tra ma trận xác định dương

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ đối xứng.}$$

Cách 1 (Sylvester): $\Delta_1 = 2 > 0, \Delta_2 = \det A = 6 - 1 = 5 > 0 \Rightarrow$ xác định dương.

Cách 2 (trị riêng): $p_A(\lambda) = (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 1 = \lambda^2 - 5\lambda + 5 = 0$. $\lambda = (5 \pm \sqrt{5})/2 \approx 3,62$ và $1,38$. Cả hai dương $\Rightarrow$ xác định dương.

Cách 3 (trực tiếp): $Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + 2x_2^2 > 0$ với $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$.

Không xác định

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. Q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2. \text{ Với } (1, 0): Q = 1 > 0. \text{ Với } (0, 1): Q = -1 < 0. \text{ Không xác định.}$$

Hình ảnh: đồ thị $z = x_1^2 - x_2^2$ là *yên ngựa*.

Tính chất

- A xác định dương $\Rightarrow$ khả nghịch (vì $\det A = \prod \lambda_i > 0$), A^{-1} cũng xác định dương.
- $A^T A$ luôn nửa xác định dương với mọi A . Xác định dương $\Leftrightarrow A$ có cột ĐLTT.
- Tổng/tổ hợp dương: A, B xác định dương, $\alpha, \beta > 0 \Rightarrow \alpha A + \beta B$ xác định dương.
- A xác định dương $\Leftrightarrow$ tồn tại B khả nghịch sao cho $A = B^T B$ (mục *Phân rã Cholesky* ngay sau đây).

11.4 Phân rã Cholesky

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Với ma trận đối xứng **xác định dương** A , hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có thể giải bằng khử Gauss, nhưng trong tính toán khoa học người ta thích phân tích A thành tích hai ma trận tam giác để giải hai hệ tam giác (thay vì một hệ đầy). Đó là **Cholesky**.

Phân rã Cholesky

Nếu $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ đối xứng và xác định dương thì tồn tại duy nhất ma trận tam giác dưới L với các phần tử đường chéo *dương* sao cho:

$$A = LL^T.$$

(Quy ước này chọn nhánh “tam giác dưới”; một số sách viết $A = R^T R$ với R tam giác trên.)

Thuật toán (tóm tắt)

Ký hiệu ℓ_{ij} là phần tử của L . Với $i = 1, \dots, n$:

$$\ell_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} \ell_{ik}^2}, \quad \ell_{ij} = \frac{1}{\ell_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{ik} \ell_{jk} \right) \quad (j < i).$$

Nếu trong quá trình có căn bậc hai của số âm hoặc chia cho số gần 0, ma trận không xác định dương (thực tế số học: gần suy biến).

Cholesky cấp 2×2

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}. \text{ Đặt } L = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} \end{pmatrix}.$$

So sánh LL^T : $\ell_{11}^2 = 4 \Rightarrow \ell_{11} = 2$. $\ell_{11}\ell_{21} = 2 \Rightarrow \ell_{21} = 1$. $\ell_{21}^2 + \ell_{22}^2 = 3 \Rightarrow \ell_{22} = \sqrt{2}$.

Vậy $L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$ và $A = LL^T$. Giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: đặt $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ rồi $L^T\mathbf{x} = \mathbf{y}$ (thế tiến, thế lùi).

Ứng dụng thực tế

Giải nhiều hệ $A\mathbf{x}_i = \mathbf{b}_i$ với cùng A xác định dương: chỉ cần phân tích Cholesky *một lần*, mỗi vế phải hai lượt thế. Ma trận hiệp phương sai mẫu (ước lượng) thường nửa xác định dương; khi xác định dương, Cholesky ổn định hơn LU cho ma trận đối xứng.

11.5 Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Dạng toàn phương "đẹp nhất" là dạng *chính tắc* – chỉ có bình phương của các biến (không có tích chéo). Cụ thể $Q(\mathbf{y}) = c_1 y_1^2 + \dots + c_n y_n^2$. Câu hỏi: *mọi* dạng toàn phương đều có thể đưa về dạng này bằng cách đổi biến (= đổi cơ sở)?

Phương pháp Lagrange (nhóm bình phương liên tiếp)

Ý tưởng: lần lượt *gom* mọi số hạng chứa x_1 thành một bình phương hoàn chỉnh, rồi làm tương tự với $x_2, x_3, \dots$. Mỗi bước là một phép đổi biến tuyến tính khả nghịch; tổng hợp lại được $\mathbf{x} = S\mathbf{y}$ với $\det S \neq 0$ và

$$Q(\mathbf{x}) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2.$$

Trường hợp $a_{11} \neq 0$. Viết

$$Q = a_{11}x_1^2 + 2x_1 \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j + R(x_2, \dots, x_n) = a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j \right)^2 + Q_1(x_2, \dots, x_n),$$

trong đó Q_1 không còn x_1 . Áp dụng lại quy trình cho Q_1 .

Trường hợp $a_{11} = 0$ **nhưng có** $a_{1j} \neq 0$ ($j > 1$). Trước hết đổi biến khả nghịch để xuất hiện hệ số bình phương khác không (ví dụ hoán đổi $x_1 \leftrightarrow x_j$, hoặc $u_1 = x_1 + x_j$, $u_j = x_1 - x_j$, các biến khác giữ nguyên), rồi quay lại bước nhóm bình phương.

Khi đã có dạng chính tắc $\sum d_i y_i^2$: đếm số $d_i > 0$ và $d_i < 0$ để biết chỉ số quán tính (p, q) (sẽ khớp luật Sylvester). Lưu ý: các d_i *không* nhất thiết bằng trị riêng của ma trận A ; chỉ phương pháp trực giao $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ với Q trực giao mới cho $d_i = \lambda_i$.

Lagrange cho $Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$

$$Q = 2(x_1^2 + x_1x_2) + 2x_2^2 = 2\left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{x_2^2}{4} + 2x_2^2 = 2\left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}x_2^2.$$

Đặt $y_1 = x_1 + \frac{x_2}{2}$, $y_2 = x_2$ (ánh xạ $(x_1, x_2) \mapsto (y_1, y_2)$ khả nghịch, $\det = 1$).

Hai hệ số dương $\Rightarrow Q$ xác định dương; $(p, q) = (2, 0)$ giống ví dụ trị riêng (ở đó $Q = z_1^2 + 3z_2^2$ với đổi biến *trực giao* khác).

Bài tập: nên biết thêm những gì?

Ngoài Lagrange và đổi biến trực giao (trị riêng), khi làm bài dạng toàn phương thường gặp: **(i)** biến đổi *hợp đồng* trên ma trận của dạng toàn phương ($A \mapsto P^T A P$, tương ứng các phép biến đổi sơ cấp “đối xứng” trên hàng và cột); **(ii)** phân tích thành tổng bình phương trực tiếp nếu nhìn ra được; **(iii)** dùng tiêu chuẩn Sylvester hoặc trị riêng để *kết luận dấu* mà không cần viết hết đổi biến. Phương pháp Jacobi (dựa trên dãy định thức con đặc biệt) đôi khi gặp ở sách nâng cao — gần với tiêu chuẩn Sylvester đã học.

Đưa về dạng chính tắc trực giao

Mọi dạng toàn phương $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ với A đối xứng đều có thể đưa về dạng:

$$Q(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

trong đó λ_i là trị riêng của A , qua phép đổi biến *trực giao* $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ với Q ma trận trực giao có cột là các vectơ riêng trực chuẩn của A .

Luật quán tính Sylvester

Khi đưa Q về *bất kỳ* dạng chính tắc nào (qua đổi biến tuyến tính khả nghịch), số hệ số dương (p) và số hệ số âm (q) là *bất biến*, không phụ thuộc cách đưa về. Cặp (p, q) gọi là **chỉ số quán tính**.

Hệ quả:

- Q xác định dương $\Leftrightarrow (p, q) = (n, 0)$.
- Q xác định âm $\Leftrightarrow (p, q) = (0, n)$.
- Q không xác định $\Leftrightarrow p > 0$ và $q > 0$.

Đưa về dạng chính tắc

$$Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2.$$

Bước 1. Ma trận: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Bước 2. Trị riêng: $p_A(\lambda) = (2 - \lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1, 3$.

Bước 3. Dạng chính tắc: $Q = y_1^2 + 3y_2^2$ (qua phép đổi biến trực giao $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$).

Kết luận: cả hai trị riêng dương $\Rightarrow Q$ xác định dương. $(p, q) = (2, 0)$.

Vectơ riêng:

- $\lambda = 1: (A - I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^T$.
- $\lambda = 3: (A - 3I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$.

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Đặt } \mathbf{y} = Q^T \mathbf{x}: y_1 = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}, y_2 = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{Kiểm tra: } y_1^2 + 3y_2^2 = \frac{(x_1 - x_2)^2}{2} + \frac{3(x_1 + x_2)^2}{2} = \frac{1}{2}(x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1^2 + 6x_1x_2 + 3x_2^2) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = Q. \checkmark$$

11.6 Dạng song tuyến tính

Định nghĩa

Ảnh xạ $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ gọi là **dạng song tuyến tính** nếu:

- $B(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{u}', \mathbf{v}) = \alpha B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \beta B(\mathbf{u}', \mathbf{v})$.
- $B(\mathbf{u}, \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{v}') = \alpha B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \beta B(\mathbf{u}, \mathbf{v}')$.

B **đối xứng** nếu $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = B(\mathbf{v}, \mathbf{u})$.

Tích vô hướng là một dạng song tuyến tính đối xứng xác định dương. Dạng toàn phương $Q(\mathbf{x}) = B(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ là "đường chéo" của một dạng song tuyến tính đối xứng.

Đưa dạng toàn phương về dạng song tuyến tính

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ là ma trận dạng toàn phương w trong cơ sở trực chuẩn.

Ta có dạng song tuyến tính tương ứng là: $B(x, y) = x^T A y = 2x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + 2x_2 y_2$.

11.7 Đường bậc hai trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Phương trình bậc hai theo x, y mô tả *ellipse*, *hyperbol*, *parabol* và các trường hợp suy biến. Đây là ứng dụng trực tiếp của **dạng toàn phương** (phần bậc hai) cộng phần tuyến tính và hằng số. Trong hình học giải tích và đồ họa, ta cần biết *phân loại* và *đưa về dạng chuẩn* (xoay trục, dịch gốc).

Định nghĩa

Một **đường bậc hai** (đường conic) trong mặt phẳng Oxy là tập điểm (x, y) thỏa phương trình bậc hai tổng quát:

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0,$$

với $a, b, c, f, g, h \in \mathbb{R}$ và (a, h, b) không đồng thời bằng 0.

Phần bậc hai (đồng nhất bậc hai) viết dạng ma trận đối xứng:

$$Q(x, y) := ax^2 + 2hxy + by^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} a & h \\ h & b \end{pmatrix}}_{=:A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Phần tuyến tính là $\ell(x, y) = 2gx + 2fy$; hằng số là c .

Liên hệ với trị riêng và quay trục

Nếu $h \neq 0$, trục của conic *nghe* so với trục Ox, Oy . Đặt $\mathbf{v} = (x, y)^T$. Ma trận A đối xứng nên tồn tại ma trận trực giao Q sao cho $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$. Đổi biến

$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = Q^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ (phép quay trục tọa độ) đưa phần bậc hai về dạng *không có tích chéo*: $\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2$. Sau đó hoàn thiện bình phương (hoặc dịch gốc) để đọc loại conic — đúng tinh thần chéo hoá ở Phần IX.

Bất biến và phân loại (trường hợp không suy biến mạnh)

Đặt $\Delta = \det(A) = ab - h^2$ (định thức của ma trận phần bậc hai).

(i) **Trường hợp không có phần tuyến tính và hằng số đặc biệt** (ví dụ phương trình đồng nhất $ax^2 + 2hxy + by^2 = 1$): nếu $\Delta > 0$ và cùng dấu với vế phải $\Rightarrow$ **ellipse** (tròn nếu $\lambda_1 = \lambda_2$); nếu $\Delta < 0 \Rightarrow$ **hyperbol**; nếu $\Delta = 0 \Rightarrow$ **parabol** hoặc hai đường thẳng song song / trùng / ảo (suy biến).

(ii) **Phương trình tổng quát** có thêm g, f, c : người ta dùng các **bất biến** cổ điển (ký hiệu thường gặp trong sách Việt Nam là $\delta, \Delta_{\text{toàn}}$) để phân loại đầy đủ hơn. Ý tưởng: sau khi quay trục để bỏ xy , còn lại phương trình dạng $A'x'^2 + B'y'^2 + \dots = 0$; kết hợp với phép dịch gốc (hoàn thiện bình phương) để đưa về một trong các dạng chuẩn dưới đây.

Các dạng chuẩn (sau khi đã quay và dịch trục)

- **Ellipse**: $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ ($\alpha, \beta > 0, \alpha \neq \beta$).
- **Hyperbol**: $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ hoặc dấu âm ở x^2 .
- **Parabol**: $y^2 = 2px$ hoặc $x^2 = 2py$ ($p \neq 0$).
- **Đường tròn**: trường hợp đặc biệt của ellipse khi $\alpha = \beta$ và không có số hạng xy trong hệ tọa độ đã chuẩn hoá.

Nhận dạng conic qua trị riêng

$x^2 + 2xy + y^2 = 1$. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 0 \Rightarrow$ loại parabol / suy biến. Trị riêng: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 0$. Trong hệ trục riêng, phần bậc hai trở thành $2u^2 = 1$ (một biến bậc hai, một biến "tự do") — đường *hai đường thẳng song song* $u = \pm 1/\sqrt{2}$ trong tọa độ mới; đây là trường hợp suy biến của họ conic.

Lưu ý

Trong đồ họa máy tính và CAD, **đường bậc hai** còn được biểu diễn dạng tham số hữu tỉ (NURBS bậc 2) hoặc ma trận đồng nhất bậc hai — cùng một đối tượng hình học, nhiều cách tính toán.

11.8 Mặt bậc hai trong không gian $\mathbb{R}^3$

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Mặt bậc hai là tập điểm (x, y, z) thỏa một phương trình bậc hai tổng quát. Chúng xuất hiện trong vật lý (mặt đẳng thế, bề mặt quán tính), đồ họa 3D, và là bước tự nhiên sau đường bậc hai: ma trận đối xứng 3×3 thay cho 2×2 .

Định nghĩa

Một **mặt bậc hai** trong $\mathbb{R}^3$ là tập nghiệm của phương trình:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy + 2px + 2qy + 2rz + d = 0,$$

với các hệ số thực và ít nhất một hệ số bậc hai khác 0.

Phần bậc hai viết dạng ma trận đối xứng:

$$(x \ y \ z) \underbrace{\begin{pmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{pmatrix}}_{=:B} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 2px + 2qy + 2rz + d = 0,$$

trong đó h là nửa hệ số của xy , v.v. (cùng quy ước như đường bậc hai).

Phân loại và chéo hoá

Ma trận B đối xứng $\Rightarrow$ tồn tại Q trực giao để $Q^T B Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. Trong hệ trục mới, phần bậc hai là $\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2$ (không có tích chéo). Kết hợp phần tuyến tính và dịch gốc, ta đưa về các **dạng chuẩn** cổ điển. Dấu của λ_i và số lượng λ_i bằng 0 quyết định loại mặt (ellipsoid, hyperboloid một/two nón, paraboloid, mặt trụ, v.v.).

Một số dạng chuẩn thường gặp

- **Ellipsoid:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$).
- **Hyperboloid một tầng:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
- **Hyperboloid hai tầng:** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
- **Paraboloid elliptic:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$.
- **Paraboloid hyperbolic** (yên ngựa): $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$.
- **Nón:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ (trừ đỉnh).
- **Mặt trụ bậc hai:** ví dụ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (không chứa z trong phần bậc hai) — đường

conic “kéo” theo một hướng.

Quy trình nhận dạng mặt bậc hai (ôn tập ĐSTT)

1. Viết ma trận B của phần bậc hai (đối xứng).
2. Tìm trị riêng $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ và ma trận trực giao Q ; đổi biến $\mathbf{x}' = Q^T \mathbf{x}$.
3. Trong toạ độ mới, hoàn thiện bình phương đối với x', y', z' nếu còn phần tuyến tính; dịch gốc để đưa về dạng chuẩn.
4. Đọc loại mặt từ dấu của các hệ số và số hạng còn lại.

Mặt bậc hai đơn giản

$x^2 + y^2 - z^2 = 1$: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1 > 0, \lambda_3 = -1 \Rightarrow$ **hyperboloid một tầng** (dạng quay nếu $x^2 + y^2$ đối xứng quanh Oz).

$x^2 + y^2 = z$: hai trị riêng dương của phần bậc hai theo x, y , biến z bậc một $\Rightarrow$ **paraboloid elliptic**.

Lưu ý

Chi tiết đầy đủ mọi trường hợp suy biến (mặt thống nhất, cặp mặt phẳng, v.v.) thường nằm trong môn *hình học giải tích* hoặc *giải tích nhiều biến*. Ở đây ta nhấn mạnh **góc nhìn ma trận**: đường/mặt bậc hai = phương trình bậc hai + ma trận đối xứng + (tùy chọn) quay trục bằng trị riêng.

Tổng kết Phần X

1. Dạng toàn phương $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ với A đối xứng. Hàm bậc hai nhiều biến.
2. Đổi cơ sở $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$: ma trận của dạng trong toạ độ mới là $A' = P^T A P$ (**hợp đồng**), khác công thức đồng dạng $P^{-1} A P$ của ánh xạ tuyến tính.
3. Phân loại theo dấu: xác định dương, xác định âm, nửa xác định, không xác định.
4. Tiêu chuẩn trị riêng (luôn áp dụng được) và tiêu chuẩn Sylvester (định thức góc) – kiểm tra dấu nhanh.
5. Đưa về dạng chính tắc: **Lagrange** (nhóm bình phương, đổi biến bất kỳ khả nghịch) và **trực giao** ($\mathbf{x} = Q\mathbf{y}, d_i = \lambda_i$).
6. Luật quán tính Sylvester: (p, q) là bất biến.
7. Phân rã Cholesky $A = LL^T$ cho ma trận đối xứng xác định dương: giải hệ bằng hai lượt thế tam giác.
8. **Đường bậc hai** trong $\mathbb{R}^2$: phương trình bậc hai, ma trận phần bậc hai 2×2 , $\Delta = ab - h^2$, quay trục bằng trị riêng; ellipse / hyperbol / parabol và suy biến.
9. **Mặt bậc hai** trong $\mathbb{R}^3$: ma trận đối xứng 3×3 , chéo hoá trực giao, các dạng chuẩn (ellipsoid, hyperboloid, paraboloid, nón, trụ).

10. Ứng dụng: phân loại điểm tới hạn (Hessian), hình học giải tích, đồ họa, vật lý dao động.

Câu hỏi mở đầu Phần XI: Ta đã làm việc trên $\mathbb{R}$ và $\mathbb{R}^n$. Còn các bài toán phức (kỹ thuật, lượng tử)? Ma trận có hệ số phức cần khái niệm *Hermitian* thay cho đối xứng. Và bài toán "hệ phương trình lệch gốc" $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ dẫn đến *không gian affine*.

Dặng Tấn Quý

12 Phần XI – Nâng cao

12.1 Ma trận Hermitian và phép liên hợp

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Khi làm việc trên trường số phức $\mathbb{C}$ (cần thiết trong cơ học lượng tử, xử lý tín hiệu, mạch điện xoay chiều), ta cần một "bản phức" của khái niệm đối xứng. Đó là **Hermitian**, dùng phép *liên hợp chuyển vị* thay vì chuyển vị thông thường.

Định nghĩa

Với $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, **liên hợp Hermitian** là ma trận $A^* \in \mathbb{C}^{n \times m}$ với:

$$(A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}.$$

Tức $A^* = \overline{A}^T$. Ký hiệu khác: $A^\dagger$, A^H .

Ma trận vuông phức A gọi là:

- **Hermitian:** $A^* = A$. (Đường chéo chính là số thực.)
- **Phản Hermitian:** $A^* = -A$.
- **Đơn nhất:** $A^*A = AA^* = I$. Tức $A^* = A^{-1}$.
- **Bình thường:** $A^*A = AA^*$. (Hermitian, phản Hermitian, đơn nhất đều là bình thường.)

Lưu ý

- Ma trận thực đối xứng là trường hợp đặc biệt của Hermitian.
- Ma trận thực trực giao là trường hợp đặc biệt của đơn nhất.
- Ma trận Hermitian có *tất cả trị riêng là số thực* – tính chất quan trọng trong cơ học lượng tử (toán tử Hamilton là Hermitian, các trị riêng = mức năng lượng thực).
- Ma trận đơn nhất *bảo toàn tích vô hướng*: $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$.
- Định lý phổ phức: *Mọi ma trận bình thường đều chéo hoá được bằng ma trận đơn nhất*.

Tính chất A^*

- $(A^*)^* = A$.
- $(A + B)^* = A^* + B^*$.
- $(\lambda A)^* = \overline{\lambda} A^*$ (λ liên hợp).
- $(AB)^* = B^* A^*$.
- $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$.

Ví dụ

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{pmatrix}.$$

$$A^* = \overline{A}^T = \begin{pmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{pmatrix} = A.$$

A Hermitian. Đường chéo $\{2, 3\} \subset \mathbb{R}$.

Tích vô hướng Hermitian trên $\mathbb{C}^n$

$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^* \mathbf{y} = \sum \overline{x_i} y_i$ (lưu ý: $\overline{x_i}$ chứ không phải x_i).

- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle}$ (liên hợp đối xứng).
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum |x_i|^2 \geq 0, = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Chuẩn: $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x}^* \mathbf{x}}$.

12.2 Tích chéo trong $\mathbb{R}^3$ **Định nghĩa**

Trong $\mathbb{R}^3$, **tích chéo** (tích có hướng) của $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ và $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

Tính chất tích chéo

- **Phản giao hoán:** $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$.
- **Phân phối:** $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$.
- $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ vuông góc cả $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$.
- **Quy tắc bàn tay phải:** ngón trỏ theo $\mathbf{u}$, ngón giữa theo $\mathbf{v}$, ngón cái theo $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.
- $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{u}, \mathbf{v}$ cùng phương.

Định lý Lagrange – liên hệ tích vô hướng và tích chéo

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2.$$

Hệ quả:

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \alpha,$$

với α là góc giữa $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$.

Ứng dụng thực tế

- Diện tích hình bình hành căng bởi $\mathbf{u}, \mathbf{v}$: $S = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.
- Diện tích tam giác: $S = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.
- Thể tích khối song song căng bởi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$: $V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})| = |\det[\mathbf{u}|\mathbf{v}|\mathbf{w}]|$.

12.3 Không gian Affine

Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?

Hệ thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có tập nghiệm là KGC đi qua gốc. Hệ không thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (với $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$) có tập nghiệm *không* đi qua gốc – nó là KGC *dịch chuyển* đi một vectơ. Tập như vậy gọi là **không gian con affine**. Khái niệm này quan trọng trong hình học giải tích, tối ưu hoá (vùng khả thi của bài toán quy hoạch tuyến tính), và học máy (siêu phẳng phân lớp SVM).

Định nghĩa

Cho KGVT V , điểm $\mathbf{x}_0 \in V$ và KGC $U \subseteq V$. Tập:

$$L = \mathbf{x}_0 + U = \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{u} : \mathbf{u} \in U\} \subseteq V$$

gọi là **không gian con affine** (đa tập tuyến tính) của V . U là **không gian hướng**, $\mathbf{x}_0$ là **điểm neo**. Chiều của L chính là $\dim U$.

Tính chất

- L là KGC (vectơ) $\Leftrightarrow \mathbf{0} \in L \Leftrightarrow \mathbf{x}_0 \in U$.
- Tập nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: KGC affine $L = \mathbf{x}_p + \ker A$ với $\mathbf{x}_p$ là nghiệm riêng.
- Điểm neo $\mathbf{x}_0$ không duy nhất: thay bằng bất kỳ điểm nào trong L cũng cho cùng L .

Đường, mặt phẳng, siêu phẳng affine

Trong $\mathbb{R}^n$, KGC affine k chiều có phương trình tham số:

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}_0 + \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + \lambda_k \mathbf{b}_k, \quad \lambda_i \in \mathbb{R},$$

với $(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k)$ cơ sở của U .

- $k = 1$: *đường thẳng* qua $\mathbf{x}_0$ hướng $\mathbf{b}_1$.
- $k = 2$: *mặt phẳng* qua $\mathbf{x}_0$ căng hai hướng.
- $k = n - 1$: *siêu phẳng*. Trong $\mathbb{R}^3$: mặt phẳng; trong $\mathbb{R}^{100}$: không gian 99 chiều.

Ảnh xạ affine

Cho ánh xạ tuyến tính $\Phi : V \rightarrow W$ và vectơ $\mathbf{a} \in W$. Ánh xạ:

$$\varphi : V \rightarrow W, \quad \mathbf{x} \mapsto \mathbf{a} + \Phi(\mathbf{x}),$$

gọi là **ảnh xạ affine**. $\mathbf{a}$ là *vectơ tịnh tiến*.

Tính chất

- Mọi ánh xạ affine = (ánh xạ tuyến tính) $\circ$ (phép tịnh tiến); cặp $(\Phi, \mathbf{a})$ xác định duy nhất.
- Hợp của hai ánh xạ affine là affine.
- Bảo toàn tính song song và tỉ số đoạn thẳng.

12.4 Phân rã giá trị kỳ dị (SVD) và xấp xỉ ma trận**Động cơ học – Tại sao cần khái niệm này?**

Chéo hoá $A = PDP^{-1}$ chỉ áp dụng cho ma trận vuông và chéo hoá được. Trong thực tế nhiều ma trận không vuông hoặc không chéo hoá. **Phân rã giá trị kỳ dị (Singular Value Decomposition, SVD)** áp dụng cho *mọi* ma trận thực.

Phân rã SVD (dạng đầy đủ)

Mọi ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ đều phân tích được:

$$A = U \Sigma V^T,$$

trong đó:

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ trực giao (cột trái = vectơ riêng trực chuẩn của AA^T).
- $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ trực giao (cột phải = vectơ riêng trực chuẩn của $A^T A$).
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ là ma trận chữ nhật với các số không ngoài đường chéo chính; trên đó có các **giá trị kỳ dị** $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ với $r = \text{rank}(A)$, và $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$ (λ_i là trị riêng dương của $A^T A$).

Dạng mỏng

Đặt $U_r \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $V_r \in \mathbb{R}^{n \times r}$ gồm r cột đầu của U, V tương ứng với các $\sigma_i > 0$, và $\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$. Khi đó

$$A = U_r \Sigma_r V_r^T = \sum_{i=1}^r \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T,$$

trong đó $\mathbf{u}_i, \mathbf{v}_i$ là các cột của U_r, V_r . Đây là **khai triển tổng các ma trận hạng 1**.

Eckart–Young–Mirsky (trường hợp Frobenius)

Cho số nguyên k với $0 \leq k \leq r$. Xét ma trận hạng không quá k :

$$A_k := \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T.$$

Khi đó A_k là ma trận hạng $\leq k$ **gần** A **nhất** theo chuẩn Frobenius:

$$\|A - A_k\|_F = \min_{\substack{B \in \mathbb{R}^{m \times n} \\ \text{rank}(B) \leq k}} \|A - B\|_F,$$

và sai số là $\|A - A_k\|_F^2 = \sigma_{k+1}^2 + \cdots + \sigma_r^2$.

Lưu ý

Một phát biểu mạnh hơn (Mirsky): cùng A_k tối ưu cho mọi chuẩn đơn thể sinh bởi các giá trị kỳ dị. Chứng minh đầy đủ thường để môn ma trận nâng cao; ở đây ta dùng định lý như “công thức nén dữ liệu tối ưu”.

Ứng dụng thực tế

- **Nén và xấp xỉ ma trận:** lưu chỉ $(m + n + 1)k$ tham số cho xấp xỉ hạng k thay vì mn phần tử.
- **PCA:** các cột của V_r (hoặc của ma trận dữ liệu đã chuẩn hoá) cho các hướng phương sai lớn nhất.
- **Giải nghịch đảo Moore–Penrose:** với Σ^+ đặt $1/\sigma_i$ trên đường chéo (và 0 ở chỗ thiếu), $A^+ = V\Sigma^+U^T$ (dạng đầy đủ; trong thực hành dùng dạng mỏng).
- **Ma trận gần hạng thấp, LSA, mô hình khuyến nghị** và ma trận thừa trong học máy.

Lưu ý

SVD vẫn vượt quá chương trình DSTT tối thiểu, nhưng là cầu nối tự nhiên sau chéo hoá, $A^T A$, và bình phương nhỏ nhất. Nên tự học thuật toán Golub–Reinsch ổn định số trên máy tính sau khi nắm lý thuyết.

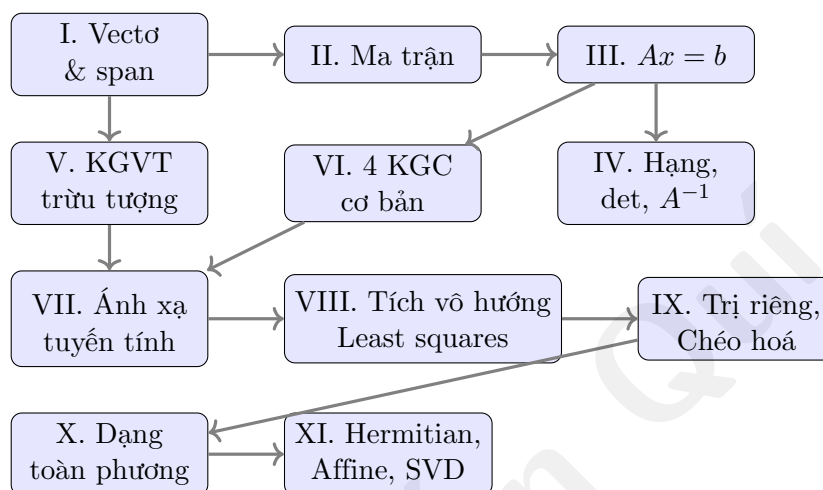
Tổng kết Phần XI

1. Hermitian là phiên bản phức của đối xứng. Ma trận đơn nhất bảo toàn tích vô hướng. Hermitian luôn có trị riêng thực.
2. Tích chéo trong $\mathbb{R}^3$: tính diện tích, thể tích, vectơ pháp tuyến.
3. Không gian con affine = KGC vectơ + dịch chuyển. Tập nghiệm $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là KGC affine.
4. Ánh xạ affine = ánh xạ tuyến tính + tịnh tiến.

5. SVD: dạng đầy đủ và dạng mỏng; xấp xỉ hạng k tối ưu Frobenius (Eckart–Young); liên hệ PCA và giả nghịch đảo.

Lời kết – Bạn đã đi qua một hành trình

Bạn vừa hoàn thành một hành trình từ *cộng hai mũi tên* đến *phân rã giá trị kỳ dị*. Hãy nhìn lại tấm bản đồ:



Mười ý lớn cuối cùng cần khắc cốt ghi tâm:

- Đại số tuyến tính bản chất là môn học về **tổ hợp tuyến tính** – mọi câu hỏi đều quy về nó.
- Ma trận có **ba bộ mặt**: bảng số, tập vectơ cột, ánh xạ tuyến tính.
- Ax là **tổ hợp tuyến tính các cột** của A – ghi nhớ điều này hơn mọi công thức.
- Có nghiệm $\Leftrightarrow \mathbf{b} \in \text{Col}(A) \Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A})$.
- Hạng = số "hướng" thực sự ĐLTT. Định thức $\neq 0 \Leftrightarrow$ khả nghịch $\Leftrightarrow$ đủ hạng (cùng một thứ, 7 góc nhìn).
- Bốn KGC cơ bản: Col, Null và Row, $\text{Null}(A^T)$. Trục giao đôi.
- Mọi ánh xạ tuyến tính = ma trận sau khi chọn cơ sở. Đổi cơ sở $\Rightarrow \tilde{A} = P^{-1}AP$.
- Trị riêng cho biết **trục** của phép biến đổi. Chéo hoá làm việc phức tạp trở nên đơn giản.
- Tích vô hướng cho ta **độ dài, góc, trục giao**; bình phương nhỏ nhất giải hệ vô nghiệm.
- Đại số tuyến tính là ngôn ngữ chung của khoa học hiện đại. Mọi đầu tư vào nó sẽ trả lãi suốt sự nghiệp.

Chúc bạn học tốt và sử dụng kiến thức này để giải quyết những bài toán lớn.

Dặng Tấn Quý